

EE202-17 - 数字电路

门电路 I

理论课教师：曾奕

工学院南楼236

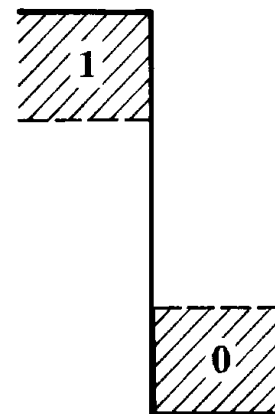
zengyi@sustech.edu.cn



- 3.1 概述
- 3.2 半导体二极管门电路
- 3.3 CMOS门电路
- 3.4 其他类型的MOS集成门电路
- 3.5 TTL门电路
- 3.6 其他类型的双极型集成门电路
- 3.7 Bi-CMOS电路
- 3.8 TTL门电路与CMOS门电路的接口

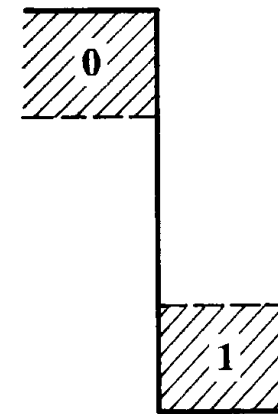
- **门电路：** 实现基本逻辑运算和复合运算的单元电路称为门电路，常用的门电路有非门、与非门、或非门、异或门、与或非门等。
- **正负逻辑系统：**

正逻辑： 在二值逻辑中，如果用高电平表示逻辑“1”，低电平表示逻辑“0”，在这种规定下的逻辑关系称为正逻辑。



正逻辑

负逻辑： 在二值逻辑中，如果用高电平表示逻辑“0”，低电平表示逻辑“1”，在这种规定下的逻辑关系称为负逻辑。



负逻辑

同一逻辑电路采用不同的逻辑关系，其逻辑功能是完全不同的！注意统一。

3.1 概述



- 正负逻辑式互为对偶式。
- 正负逻辑的使用依个人的习惯，但同一系统中采用一种逻辑关系，一般采用**正逻辑**。

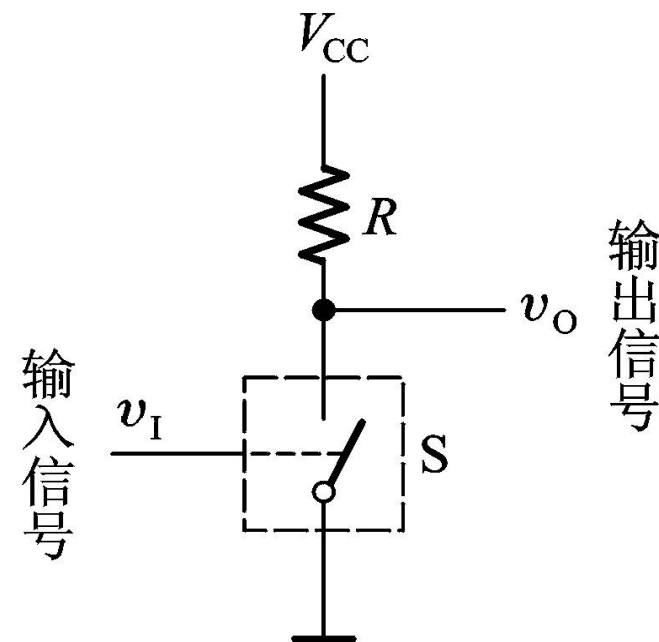
正逻辑	负逻辑
与门	或门
或门	与门
与非门	或非门
或非门	与非门
异或门	同或门
同或门	异或门

- 高低电平的实现：

在数字电路中，输入输出都是二值逻辑，其高低电平用“0”和“1”表示。

其高低电平的获得是通过开关电路来实现，如二极管或三极管电路组成，如图所示。

当开关S断开时，输出电压 $v_o = V_{cc}$ ，为高电平“1”；
当开关闭合时，输出电压 $v_o = 0$ ，为低电平“0”；
若开关由二极管构成，则控制二极管工作在截止和导通状态，就相当开关S的断开和闭合。

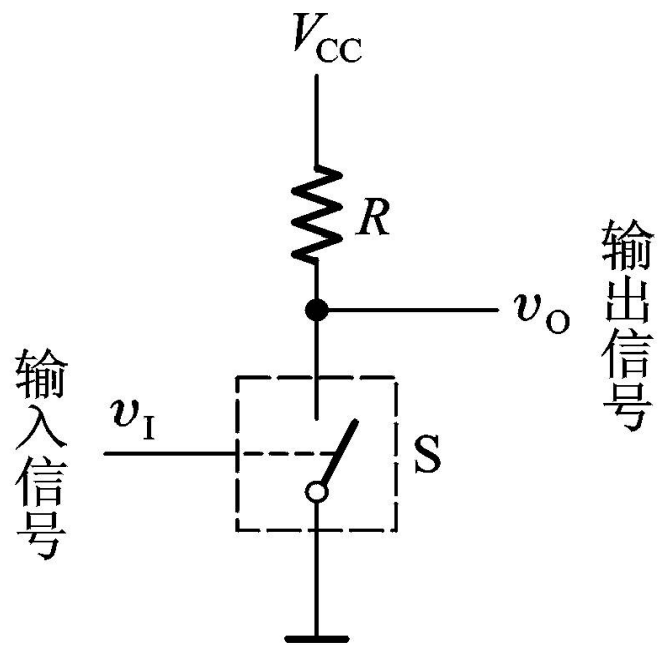


高低电平实现原理电路

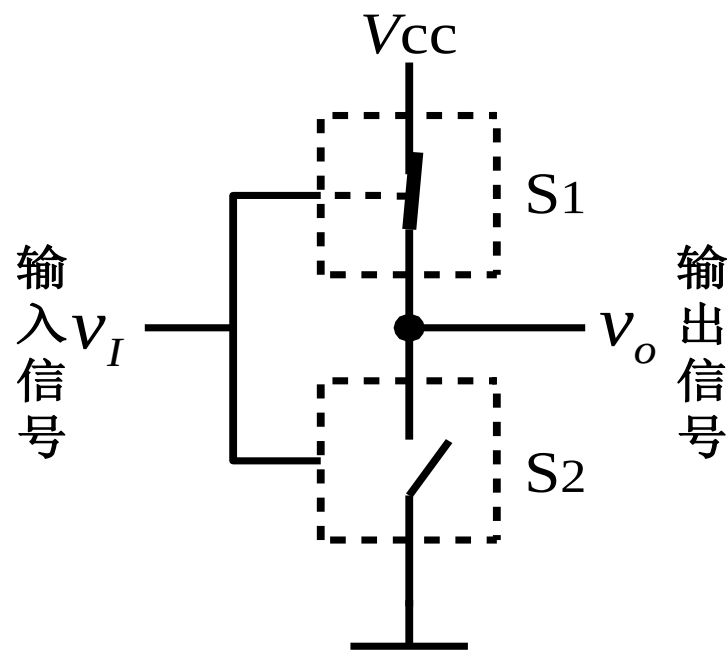
3.1 概述



单开关电路功耗较大，目前出现互补开关电路（如CMOS门电路），即用一个管子代替电阻，如下图所示。

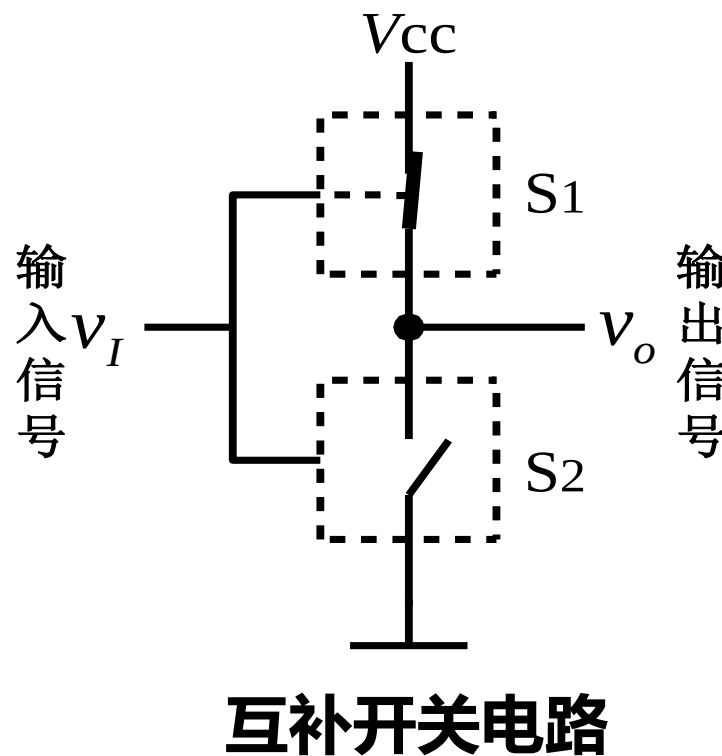


高低电平实现原理电路



互补开关电路

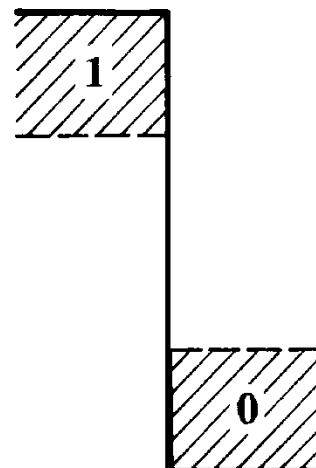
- 开关S1和S2受同一输入信号 v_I 的控制。
- S1和S2导通和断开的状态相反。当S1闭合时，S2断开，输出为高电平“1”；相反当S1断开时，S2闭合，输出为低电平“0”。



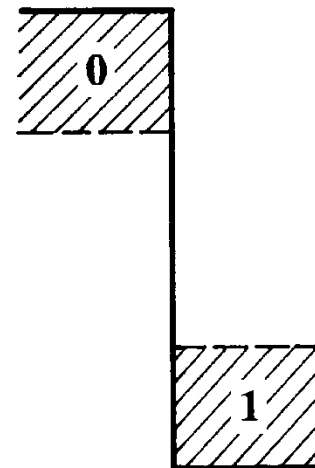
互补开关电路由于两个开关总有一个是断开的，流过的电流为零，故电路的功耗非常低，因此在数字电路中得到广泛的应用。

- **数字电路的优点：**

在数字电路中由于采用高低电平，并且高低电平都有一个允许的范围，如右图所示，故对元器件的精度和电源的稳定性的要求都比模拟电路要低，抗干扰能力也强。



正逻辑



负逻辑

3.1 概述

≤ 100 /片

$(100 \sim 1000)$ /片

- 数字电路的分类:

可分为分立元件逻辑门电路和集成逻辑门电路: 分立元件逻辑门电路是由半导体器件、电阻和电容连接而成。集成逻辑门电路是将大量的分立元件通过特殊工艺集成在很小的半导体芯片上。

按规模分 (每片IC所含元器件数)

小规模 (SSI—Small Scale Integration)

中规模 (MSI - Medium Scale Integration)

大规模 (LSI—Large Scale Integration)

超大规模 (VLSI—Very Large Scale
Integration)

$10^3 \sim 10^5$ /片

10^5 以上/片

- 数字电路的分类：

按导电类型 { 单极型 (FET) Field Effect Transistor
双极型 (BJT) Bipolar Junction Transistor
兼容型 (FET + BJT)

数字集成电路的基本逻辑单元是集成逻辑门，因此本章先介绍CMOS和TTL数字集成逻辑门的结构、工作原理。

- 半导体二极管的开关特性

(1) 稳态开关特性:

$$i = I_s(e^{v/V_T} - 1)$$

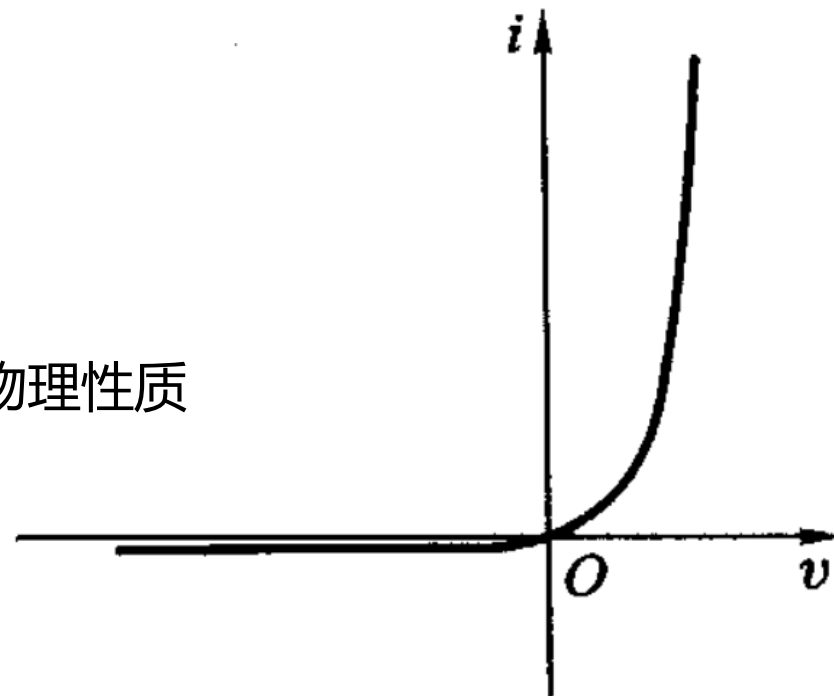
i : 流过二极管的电流; v : 加到二极管两端的电压

V_T : 与温度有关的系数; I_s : 反向饱和电流, 与二极管的物理性质有关的系数。

加正向电压: 若 $v \gg V_T$, $i \approx I_s e^{v/V_T}$

加反向电压: 若 $|v| \gg V_T$, $i \approx -I_s$

单向导电性

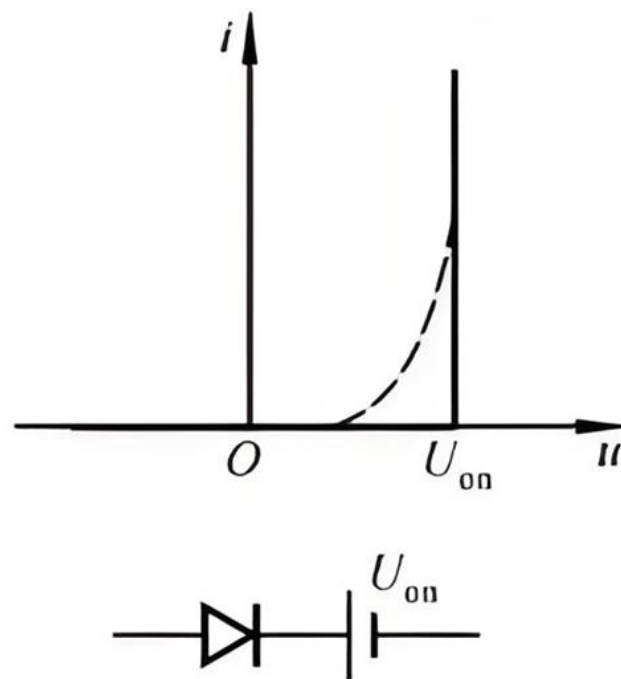
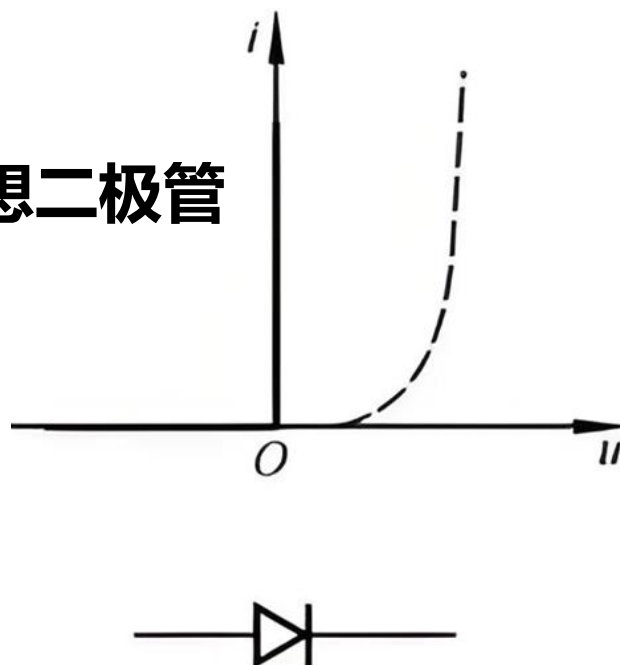


二极管的伏安特性

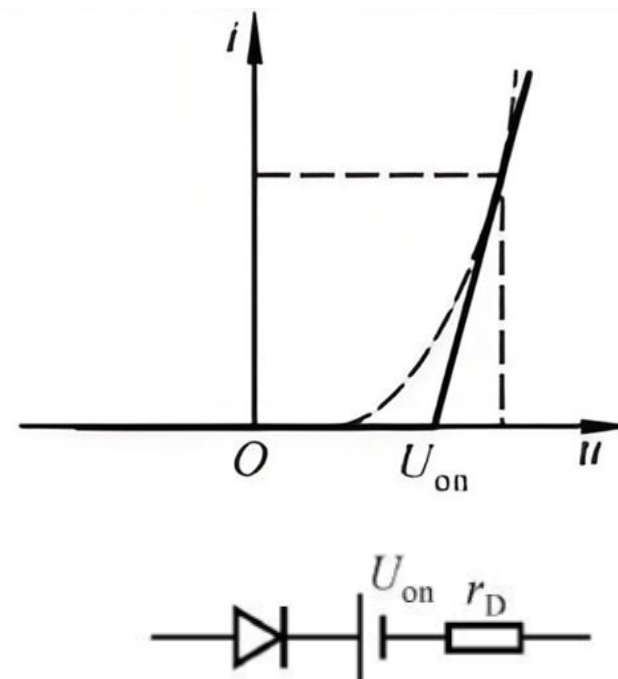
(1) 稳态开关特性:

数字电路分析常用
近似模型

理想二极管



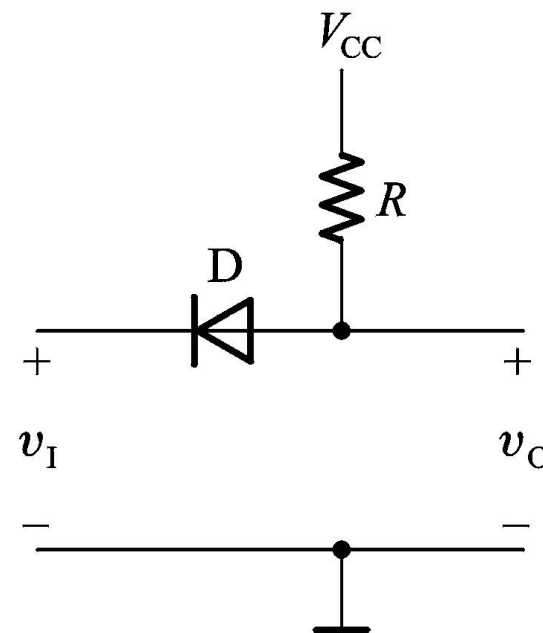
模拟电路数值计算近似模型



二极管伏安特性的几种近似方法

(1) 稳态开关特性:

- 设 v_I 的高电平为 $V_{IH} = V_{CC}$, v_I 的低电平为 $V_{IL} = 0$ 。
- D为理想元件, 即正向导通电阻为0, 反向电阻无穷大。
- 稳态时当 $v_I = V_{IH} = V_{CC}$ 时, D截止, 输出电压 $v_o = V_{OH} = V_{CC}$ 。
- 当 $v_I = V_{IL} = 0$ 时, D导通, 输出电压 $v_o = V_{OL} = 0$ 。
- 即可以用输入电压 v_i 的高低电平控制二极管的开关状态, 并在输出端得到相应的高低电平。



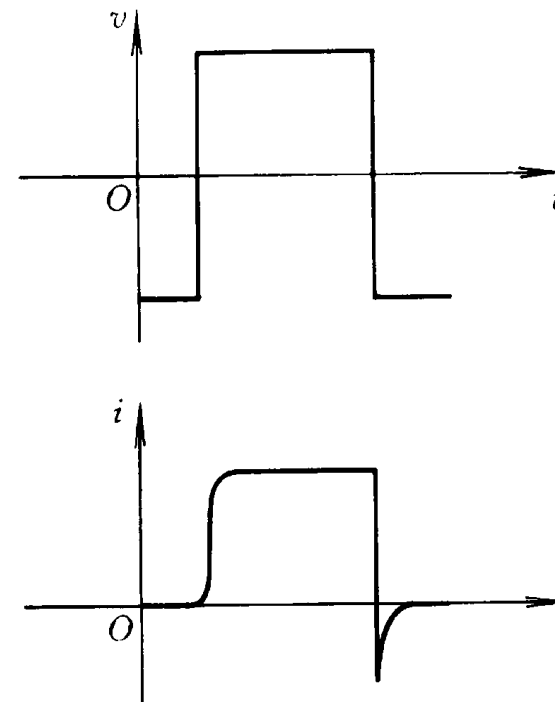
二极管的开关电路

(2) 二极管动态特性:

当电路处于动态状态，即二极管两端电压突然反向时，半导体二极管所呈现的开关特性称为动态开关特性（简称动态特性）。

在输入电压转换状态的瞬间，二极管由反向截止到正向导通时，内电场的建立需要一定的时间，所以二极管电流的上升是缓慢的。

当二极管由正向导通到反向截止时，二极管的电流迅速衰减并趋向饱和电流也需要一定的时间。由于时间很短，在示波器是无法看到的。

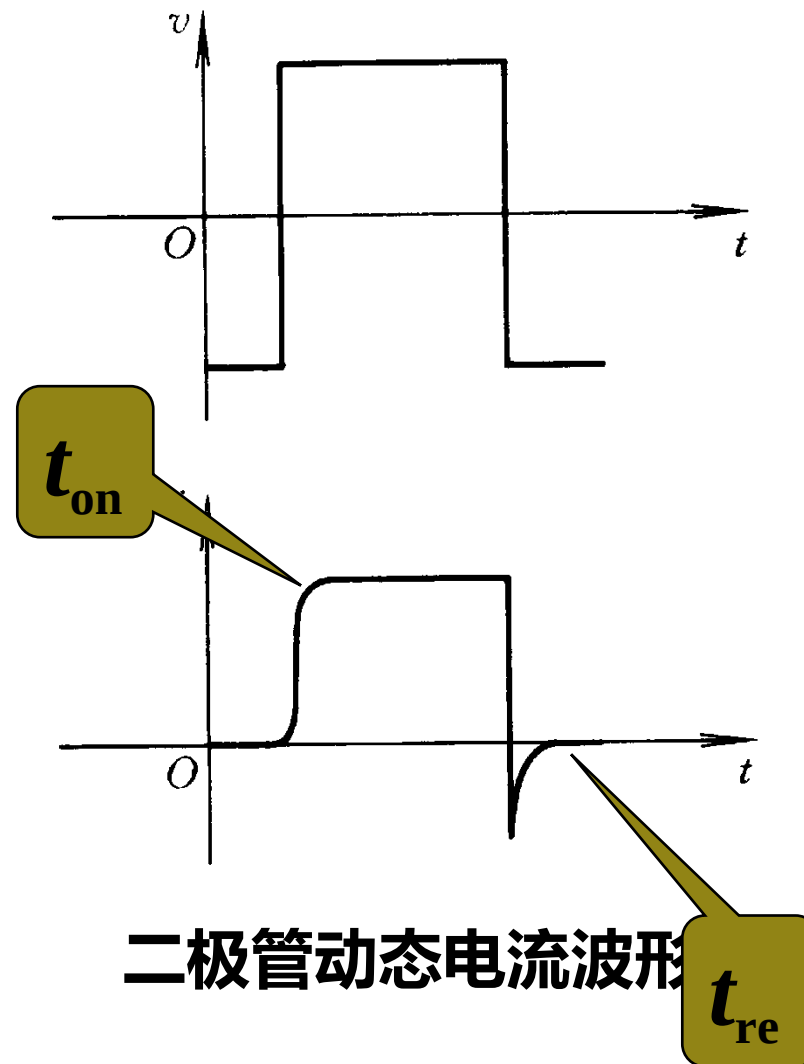


二极管动态电流波形

(2) 二极管动态特性:

在输入信号频率较低时，二极管的导通和截止的转换时间可以认为是瞬间完成的。但在输入信号频率较高时，此时间就不能忽略了。

将二极管由截止转向导通所需的时间称为正向恢复时间（开通时间） t_{on} ；二极管由导通转向截止所需的时间称为反向恢复时间（关断时间） t_{re} ，两者统称为二极管的开关时间，一般 $t_{\text{on}} \ll t_{\text{re}}$



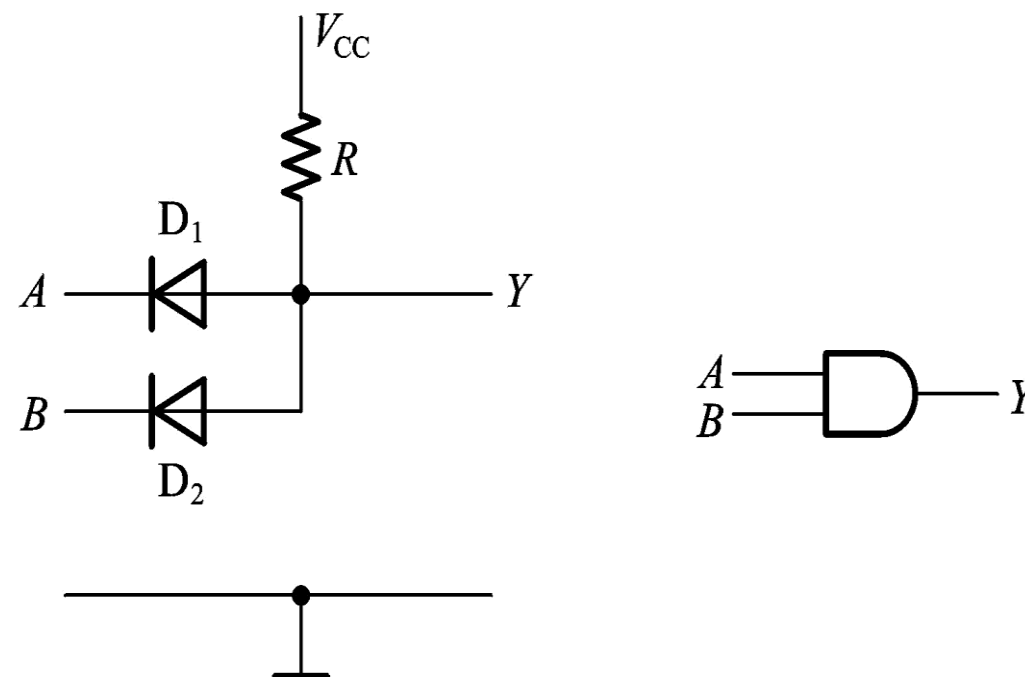
• 二极管与门

简单的二极管与门电路如右图所示。

设 $V_{CC} = 5V$ ，输入端 A 、 B 的高低电平为 $V_{IH} = 3V$ ， $V_{IL} = 0V$ ，二极管的正向导通压降为 $V_{DF} = 0.7V$ ，则：

只要 A 、 B 中有一个是低电平 $0V$ 时，必有一个二极管导通，使得输出 Y 的电压为 $0.7V$ ，为低电平；

只有 A 、 B 中都加高电平 $3V$ 时，两个二极管同时导通，使得输出 Y 为 $3.7V$ ，为高电平。



二极管与门电路

• 二极管与门

其输出 Y 和输入 A 、 B 是与的关系，即

$$Y = A \cdot B$$

其输入输出及真值表：

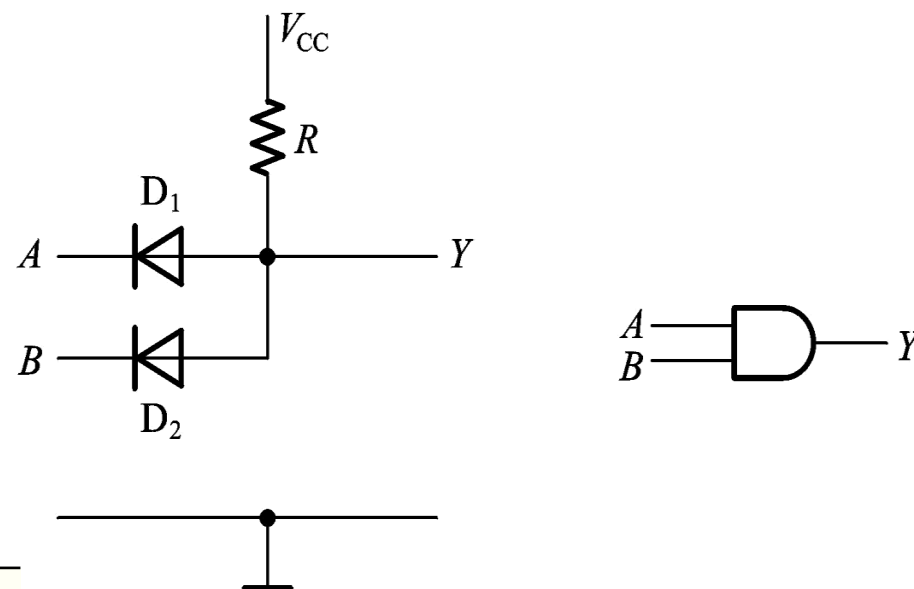
A	B	Y
0V	0V	0.7V
0V	3V	0.7V
3V	0V	0.7V
3V	3V	3.7V

规定3V以上为“1”



0.7V以下为“0”

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



二极管与门电路

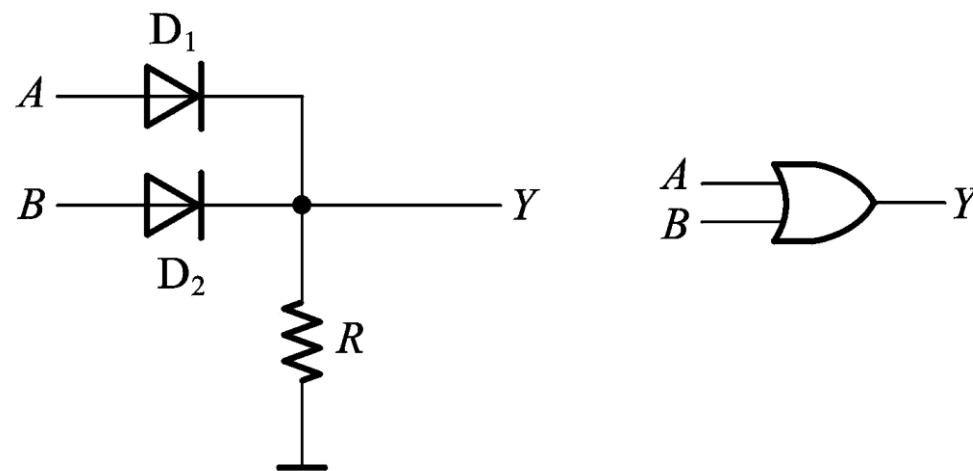
- 二极管或门

二极管或门电路如右图所示：

设输入端A、B的高低电平为 $V_{IH} = 3V$ ， $V_{IL} = 0V$ ，二极管的正向导通压降为 $V_{DF} = 0.7V$ ，则：

当A、B中有一个是高电平3V时，至少有一个二极管导通，使得输出Y的电压为2.3V，为高电平；

只有A、B中都加低电平0V时，两个二极管同时截止，使得输出Y为0V，为低电平。



二极管或门电路

• 二极管或门

其输出 Y 和输入 A 、 B 是或的关系，即

$$Y = A + B$$

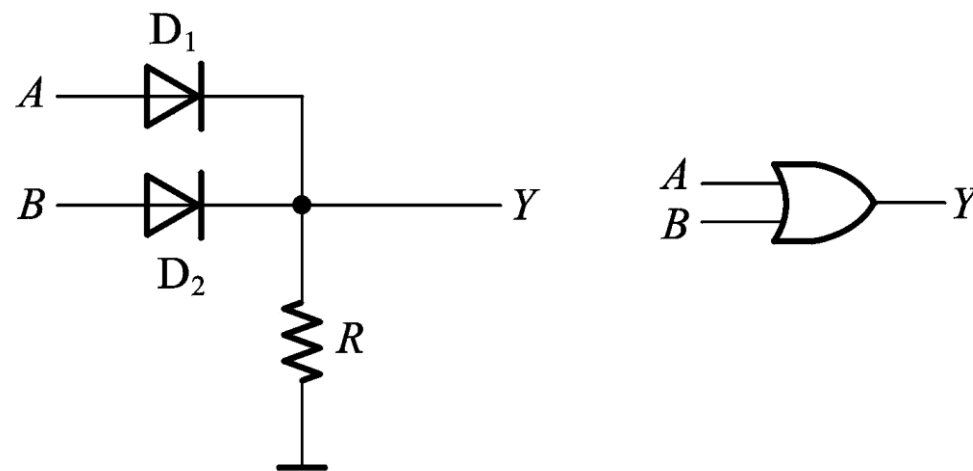
其输入输出及真值表：

A	B	Y
0V	0V	0V
0V	3V	2.3V
3V	0V	2.3V
3V	3V	2.3V

规定2.3V以上为1



A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



二极管或门电路

二极管构成的门电路的缺点:

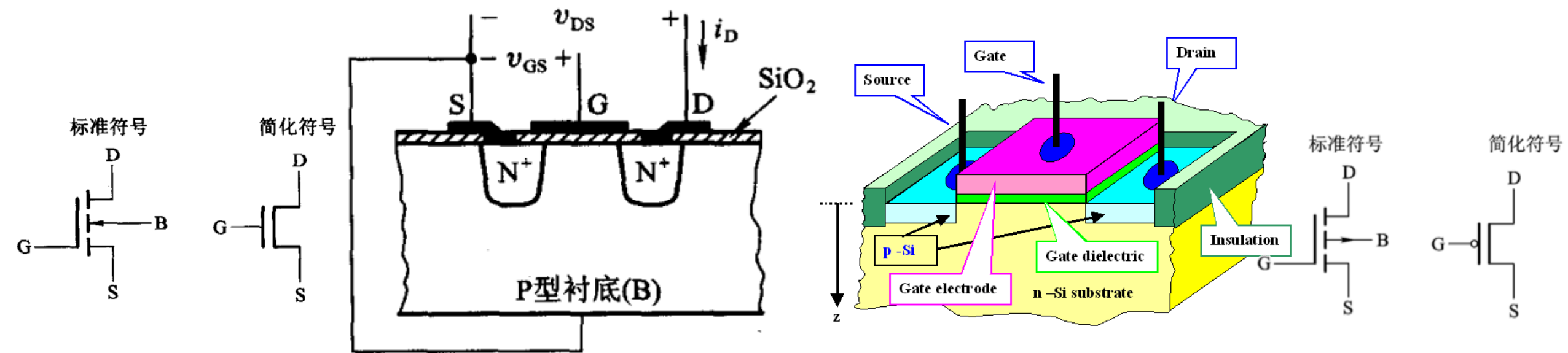
- **电平有偏移**: 输出的高低电平数值与输入的高低电平数值相差一个二极管的压降, 后级的二极管门电路电平偏移, 甚至使得高电平下降到门限值以下。
- **带负载能力差**: 当输出端对地接上负载电阻时, 负载电阻的改变有时会影响输出的高电平。

因此: 二极管门电路一般**仅用作集成电路内部的逻辑单元**, 而不用在集成电路的输出端直接去驱动负载。

3.3 CMOS门电路



CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)指互补金属氧化物(PMOS管和NMOS管)共同构成的互补型MOS集成电路制造工艺，它的特点是低功耗。



MOS管结构示意图

3.3 CMOS门电路



类型	剖面图	输出特性	转移特性
n沟增强型 (常闭)			
n沟耗尽型 (常开)			
p沟增强型 (常闭)			
p沟耗尽型 (常开)			

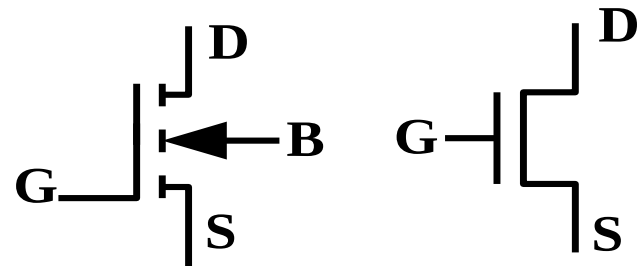
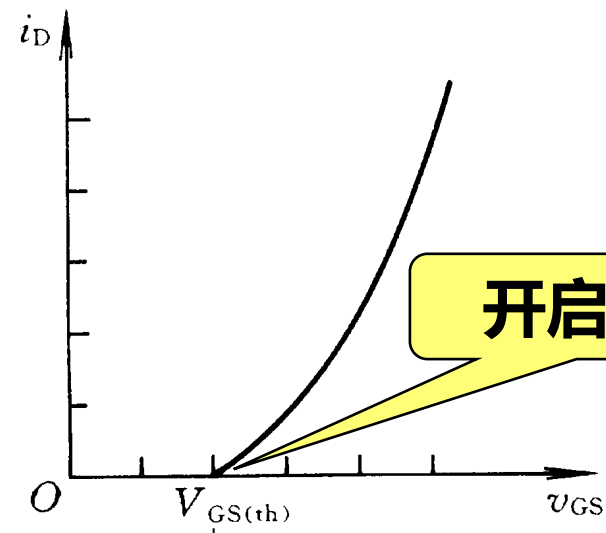
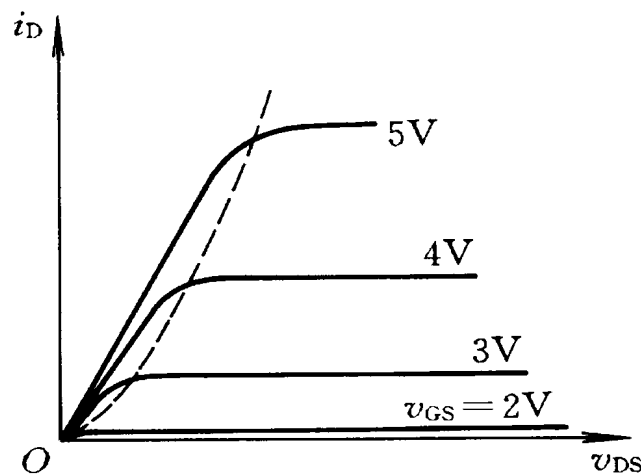
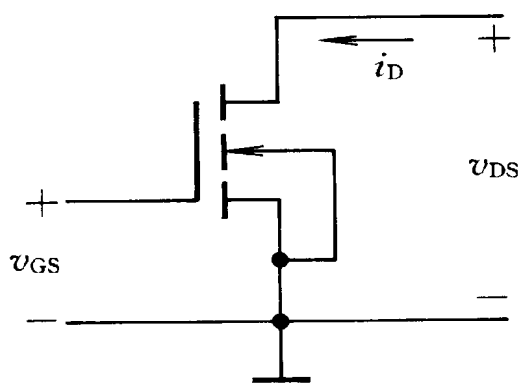
四种类型MOSFET的剖面图、输出特性及转移特性

• MOS管的开关特性

(1) 增强型NMOS管

当 $v_{GS} < V_{GS(th)}$, 管子截止, $i_D = 0$, $R_{OFF} > 10^9 \Omega$

$V_{GS} > V_{GS(th)}$ 时, 管子导通, $i_D \propto V_{GS}^2$, $R_{ON} < 1k\Omega$



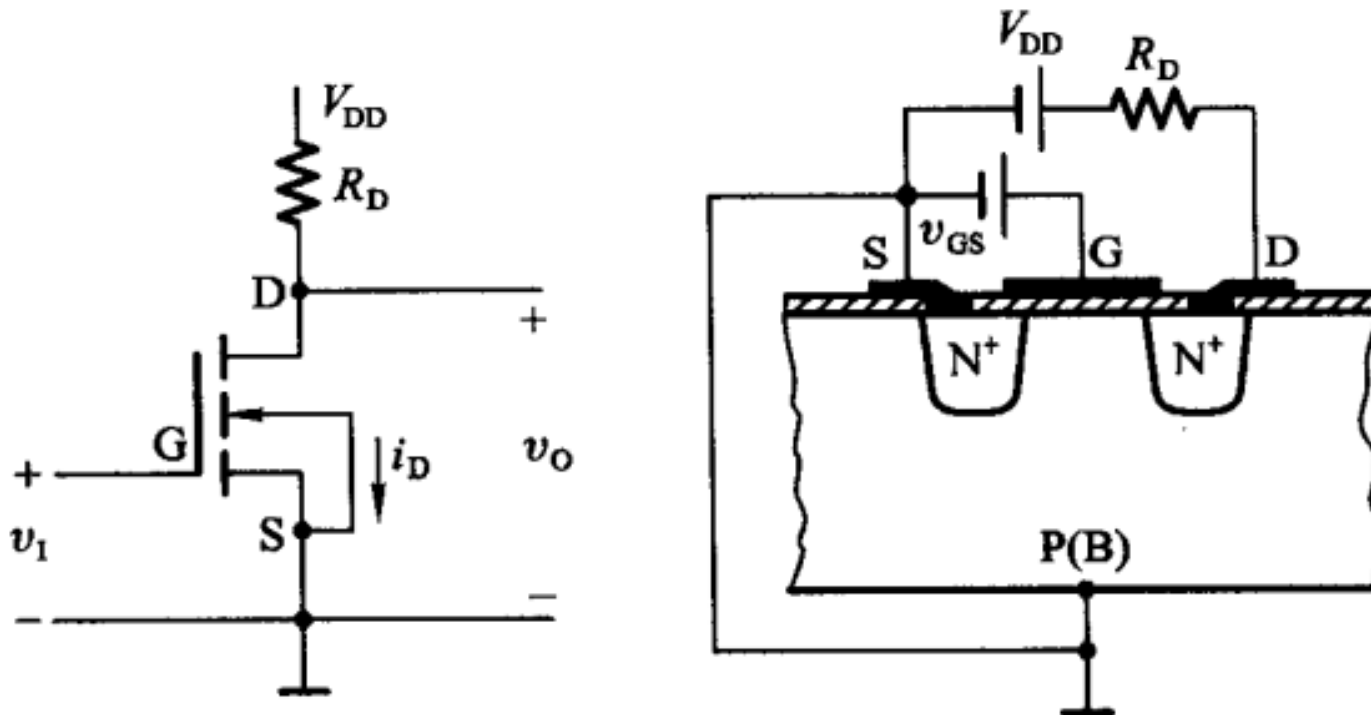
(a)标准符号

(b)简化符号

增强型NMOS管的符号

NMOS管共源极接法电路及其输出特性

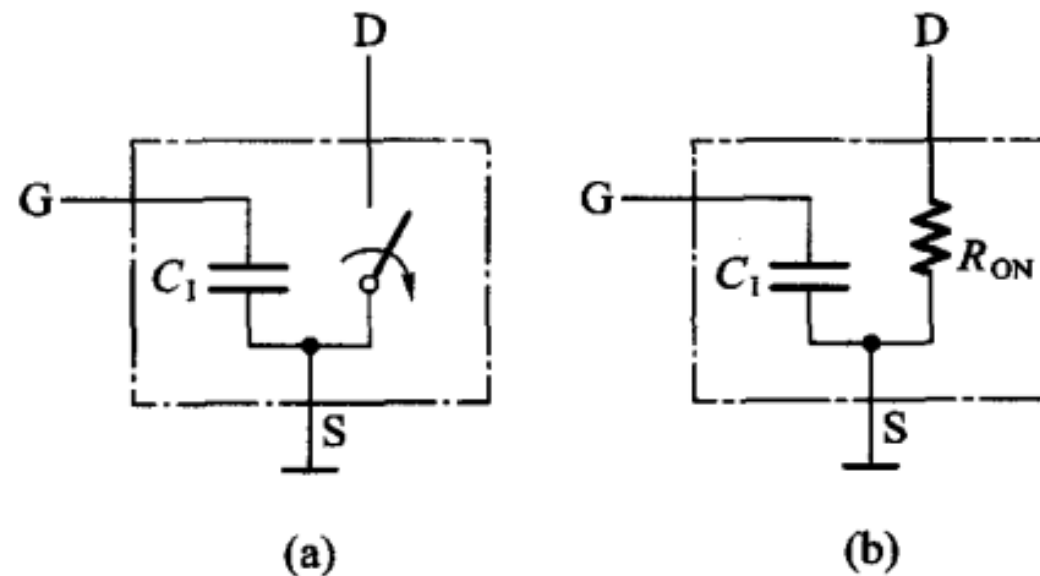
NMOS管开关电路



$v_1 < V_{GS(th)}$, 开关断开, 若 R_D 远小于截止内阻 R_{off} , 则输出 v_o 为高电平;
 $v_1 > V_{GS(th)}$, 开关闭合, 输出 v_o 为低电平。 $v_o = V_{DD} R_{on} / (R_{on} + R_D)$ 。

NMOS管开关电路

- 由于MOS管截止时漏极和源极之间的内阻 R_{off} 非常大, 所以截止状态下的等效电路可以用断开的开关代替。
- MOS管导通状态下的内阻 R_{on} 约在 $1\text{k}\Omega$ 以内, 而且与 V_{gs} 的数值有关。
- C_1 为栅极输入电容



MOS 管的开关等效电路

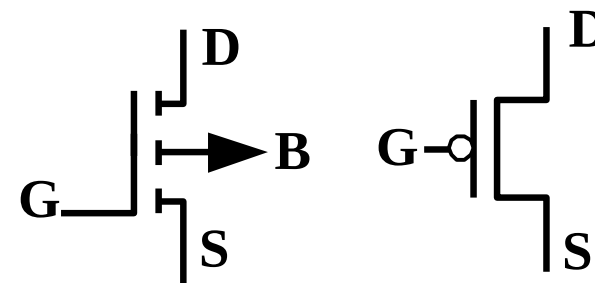
(a) 截止状态 (b) 导通状态

- MOS管的开关特性

- (2) 增强型PMOS管

当 $v_{GS} > V_{GS(th)}$, 管子截止, $i_D = 0$;

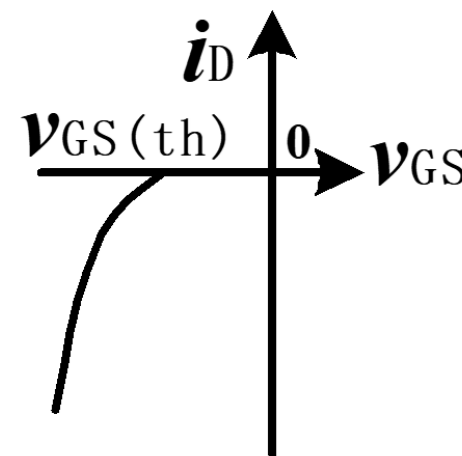
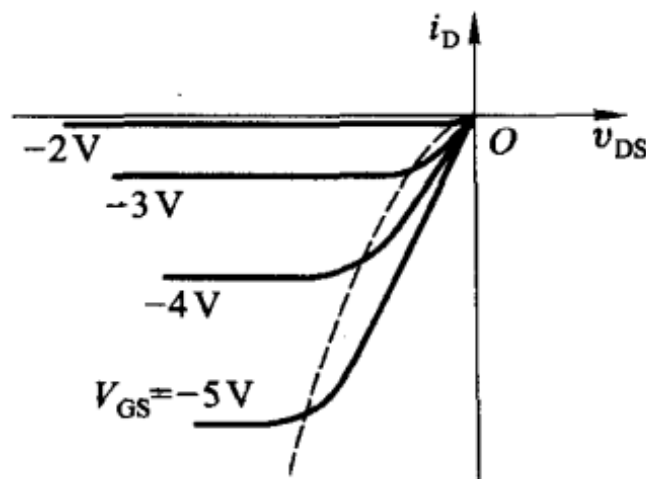
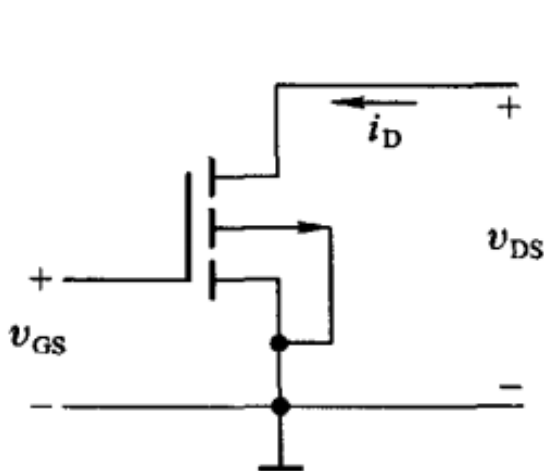
当 $v_{GS} < V_{GS(th)}$, 管子导通, $i_D \propto V_{GS}^2$



(a)标准符号

(b)简化符号

增强型PMOS管的符号



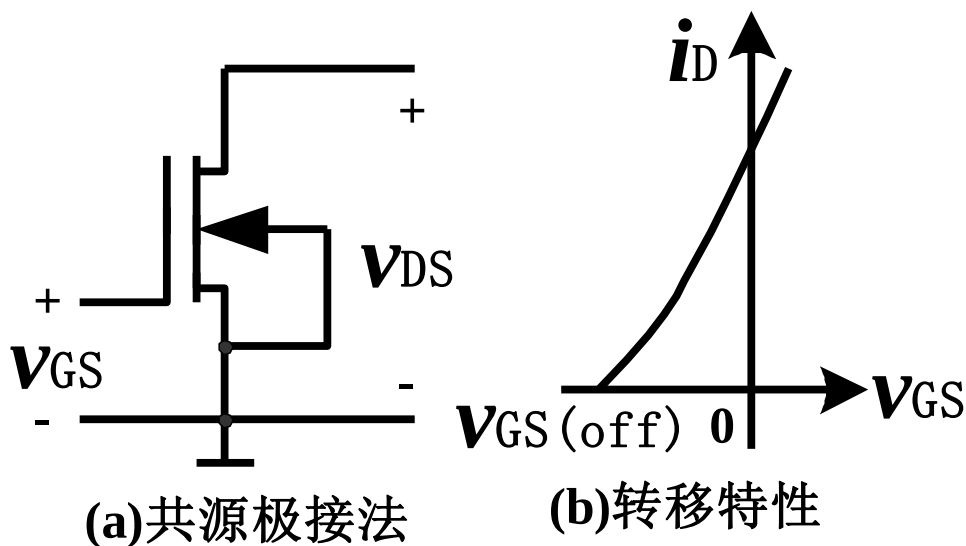
增强型PMOS共源极接法电路

- MOS管的开关特性

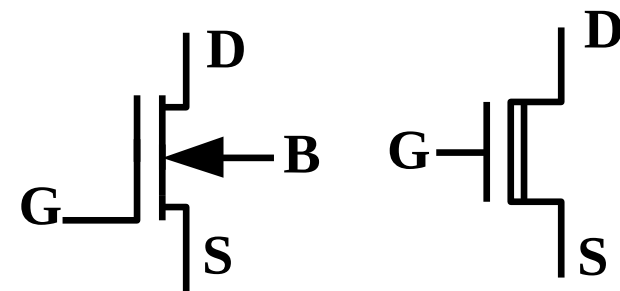
- (3) 耗尽型NMOS管

当 $v_{GS} < V_{GS(off)}$ (负值), 管子截止, $i_D = 0$;

$v_{GS} > V_{GS(off)}$ 时, 管子导通。



耗尽型NMOS共源极接法



(a) 标准符号

(b) 简化符号

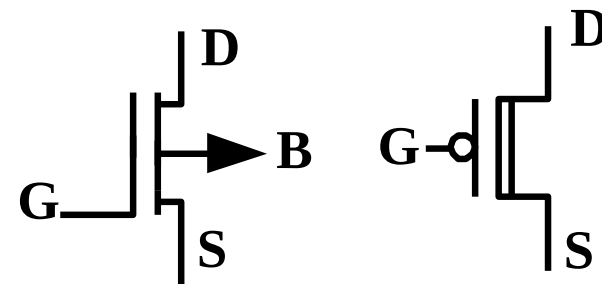
耗尽型NMOS管的符号

- MOS管的开关特性

- (4) 耗尽型PMOS管

当 $v_{GS} > V_{GS(off)}$ (正值), 管子截止, $i_D = 0$;

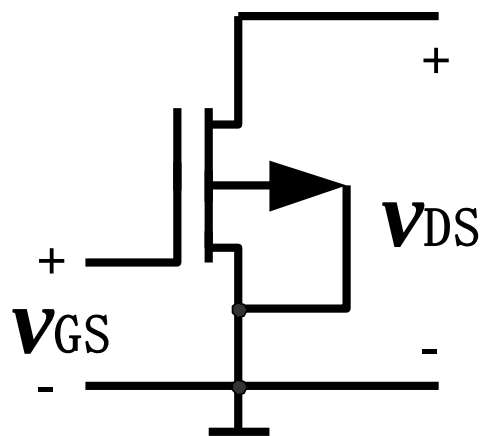
$v_{GS} < V_{GS(off)}$ 时, 管子导通



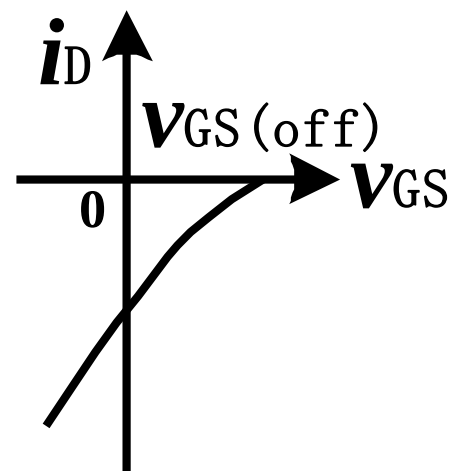
(a)标准符号

(b)简化符号

耗尽型PMOS管的符号



(a)共源极接法



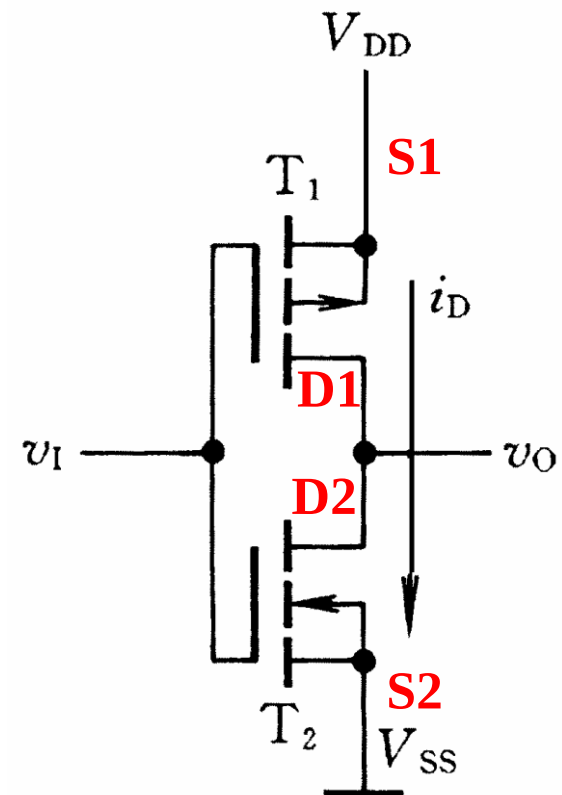
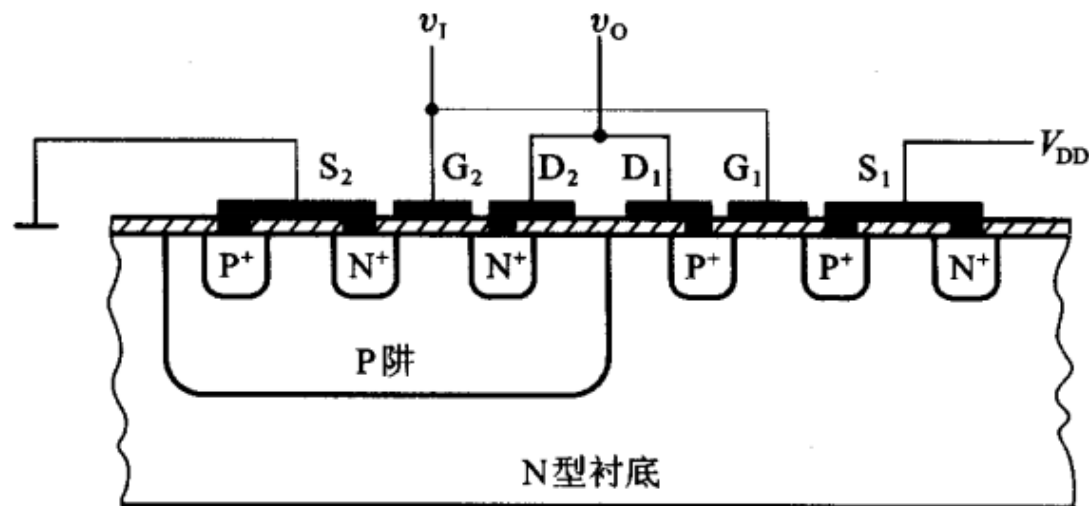
(b)转移特性

耗尽型PMOS共源极接法

- CMOS反相器的电路结构和工作原理

(1) 电路结构

右图为CMOS反相器的电路。其中 T_1 为P沟道增强型MOS管， T_2 为N沟道增强型MOS管，它们构成互补对称电路。



CMOS反相器电路

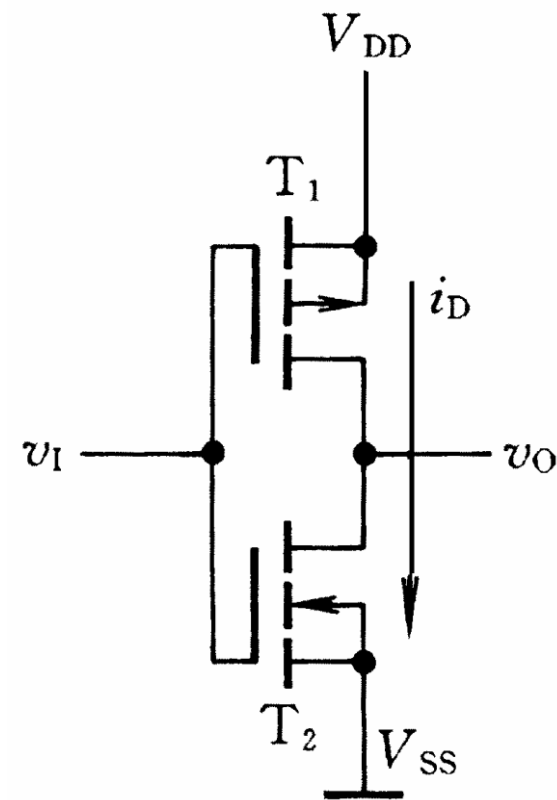
(2) 工作原理

它们的开启电压分别为 $V_{GS(th)P}$, $V_{GS(th)N}$,
且 $|V_{GS(th)P}| = V_{GS(th)N}$, 并设:

$$V_{DD} > |V_{GS(th)P}| + V_{GS(th)N}$$

当 $v_I = V_{IL} = 0$ 为低电平时, T_2 截止, T_1 管导通,
输出电压为高电平, 即

$$v_{OH} = \frac{R_{off}}{R_{off} + R_{on}} \cdot V_{DD} \approx V_{DD}$$
$$(R_{on} \ll R_{off})$$

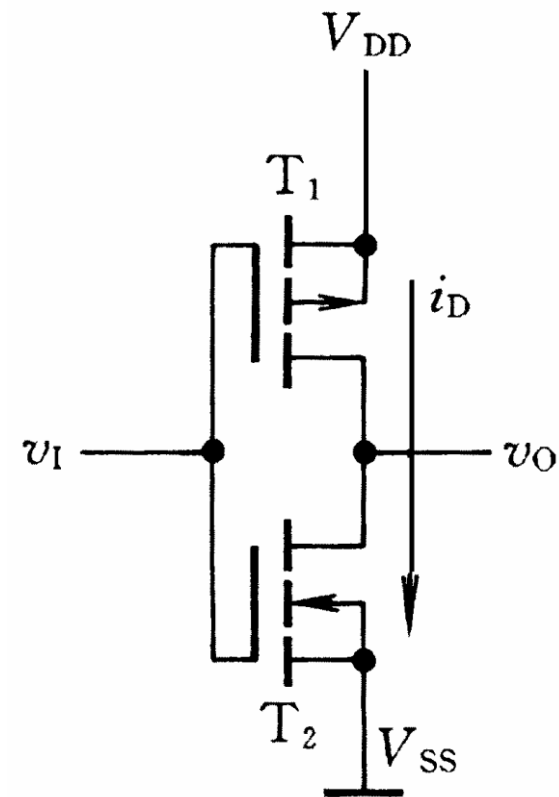


CMOS反相器电路

(2) 工作原理

当 $v_I = V_{IH} = V_{DD}$ 为高电平时, T_2 导通, T_1 管截止, 输出电压为低电平, 即

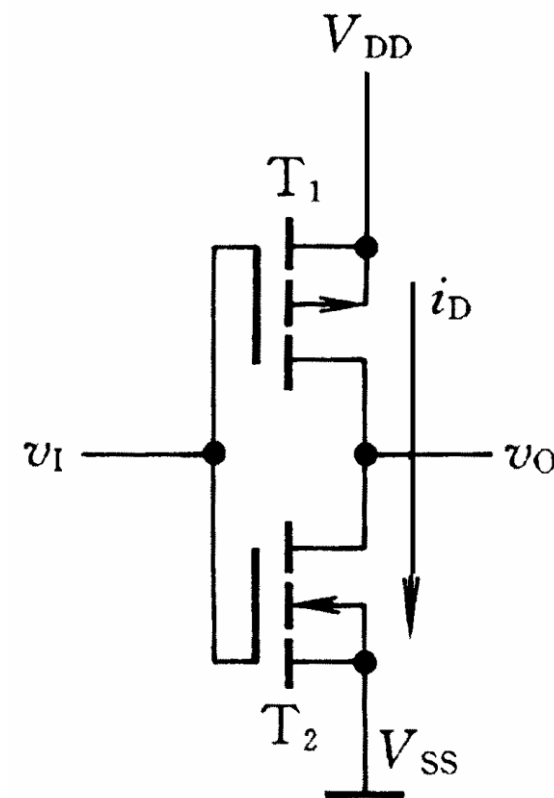
$$v_{OL} = \frac{R_{on}}{R_{off} + R_{on}} \cdot V_{DD} \approx 0$$
$$(R_{on} \ll R_{off})$$



CMOS反相器电路

CMOS反相器的特点：

- 无论输入是高电平还是低电平， T_1 和 T_2 管总是一个导通、一个截止的工作状态；
- 由于无论输入为低电平还是高电平， T_1 和 T_2 总是有一个截止的，其截止电阻很高，故流过 T_1 和 T_2 的静态电流很小，静态功耗也很小。



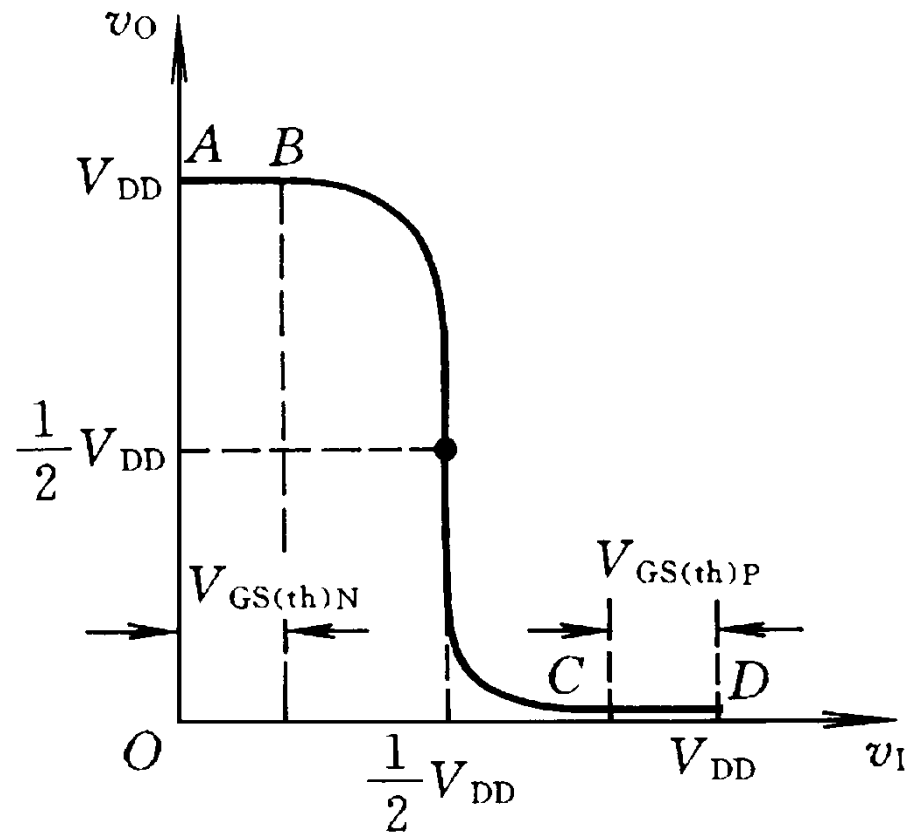
CMOS反相器电路

- CMOS反相器电压传输特性和电流传输特性
 - (1) 电压传输特性

反相器电压传输特性是输出电压 v_O 和输入 v_I 之间的关系曲线，如右图所示。并设：

$$|V_{GS(th)P}| = V_{GS(th)N}$$

$$V_{DD} > |V_{GS(th)P}| + V_{GS(th)N}$$



CMOS反相器的电压传输特性

3.3 CMOS门电路



- AB段：输入低电平**

$$V_I < V_{GS(th)N}$$

T_1 管导通， T_2 截止，输出电压为高电平，即

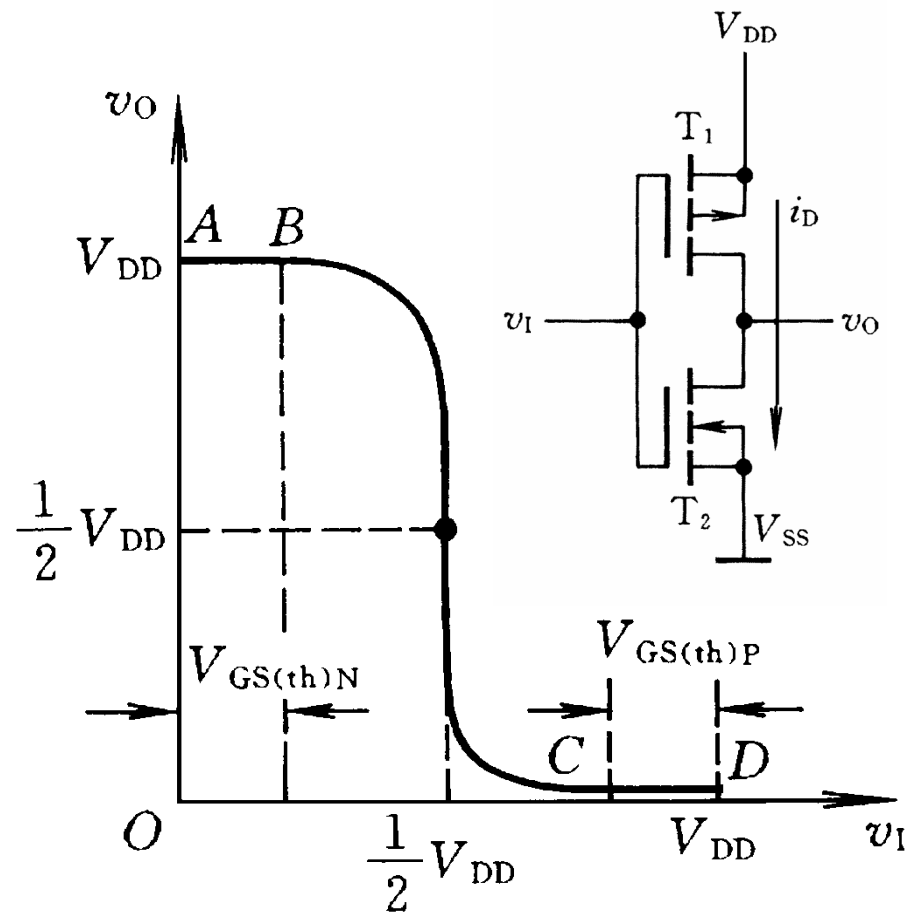
$$V_O = V_{OH} = V_{DD}$$

- CD段：输入高电平**

$$V_I > V_{DD} - |V_{GS(th)P}|$$

T_1 管截止， T_2 导通，输出电压为低电平，即

$$V_O = V_{OL} = 0$$



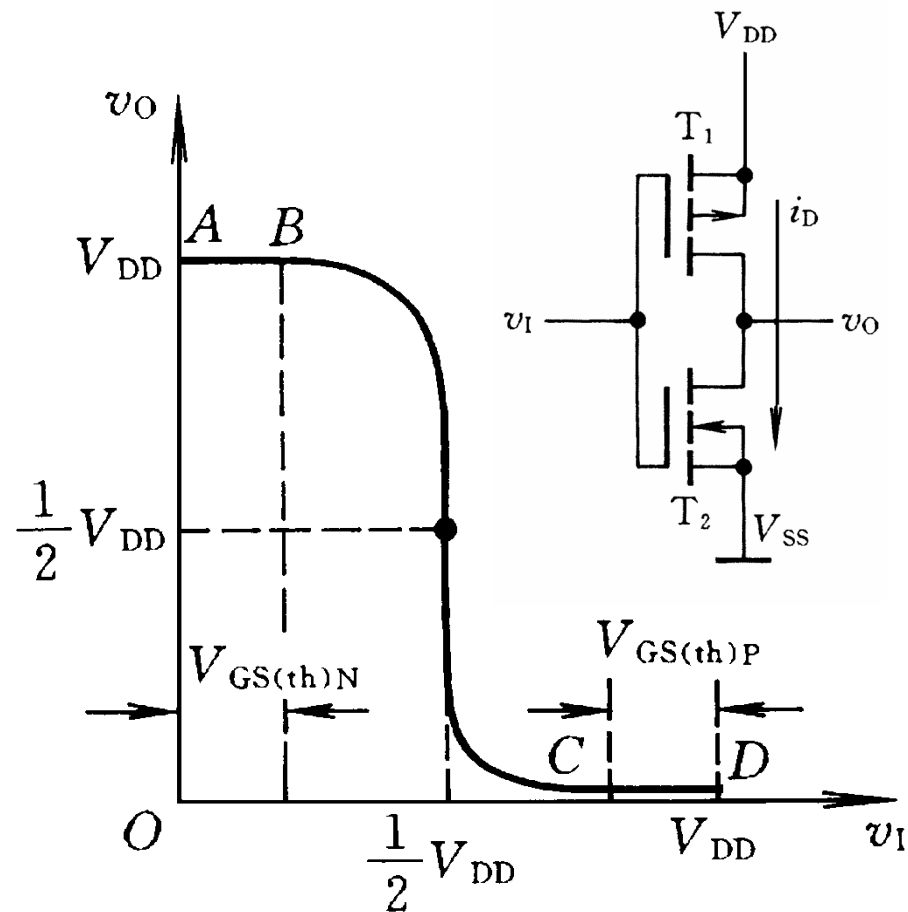
CMOS反相器的电压传输特性

- BC段:

$$V_{GS(TH)N} < V_I < V_{DD} - |V_{GS(TH)P}|$$

T_1 、 T_2 同时导通，若 T_1 、 T_2 参数完全相同，则

$$\text{当 } V_I = \frac{1}{2}V_{DD} \text{ 时, } V_O = \frac{1}{2}V_{DD}$$



CMOS反相器的电压传输特性

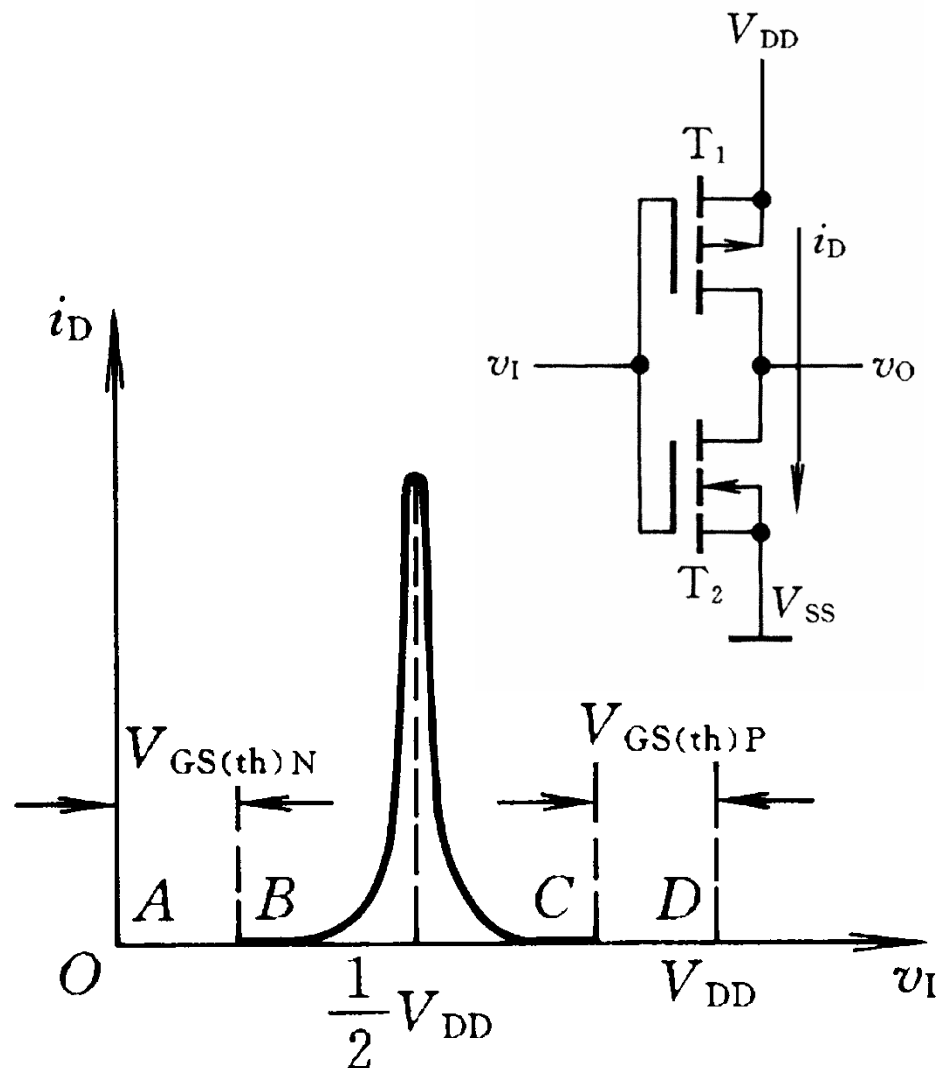
(2) 电流传输特性

电流传输特性是反相器的漏极电流随输入电压变化曲线，如右图所示。也分成三段：

- AB段：输入低电平

$$V_I < V_{GS(th)N}$$

T_1 管导通， T_2 截止，输出漏极电流近似为零。



CMOS反相器的电流传输特性

- CD段：输入高电平

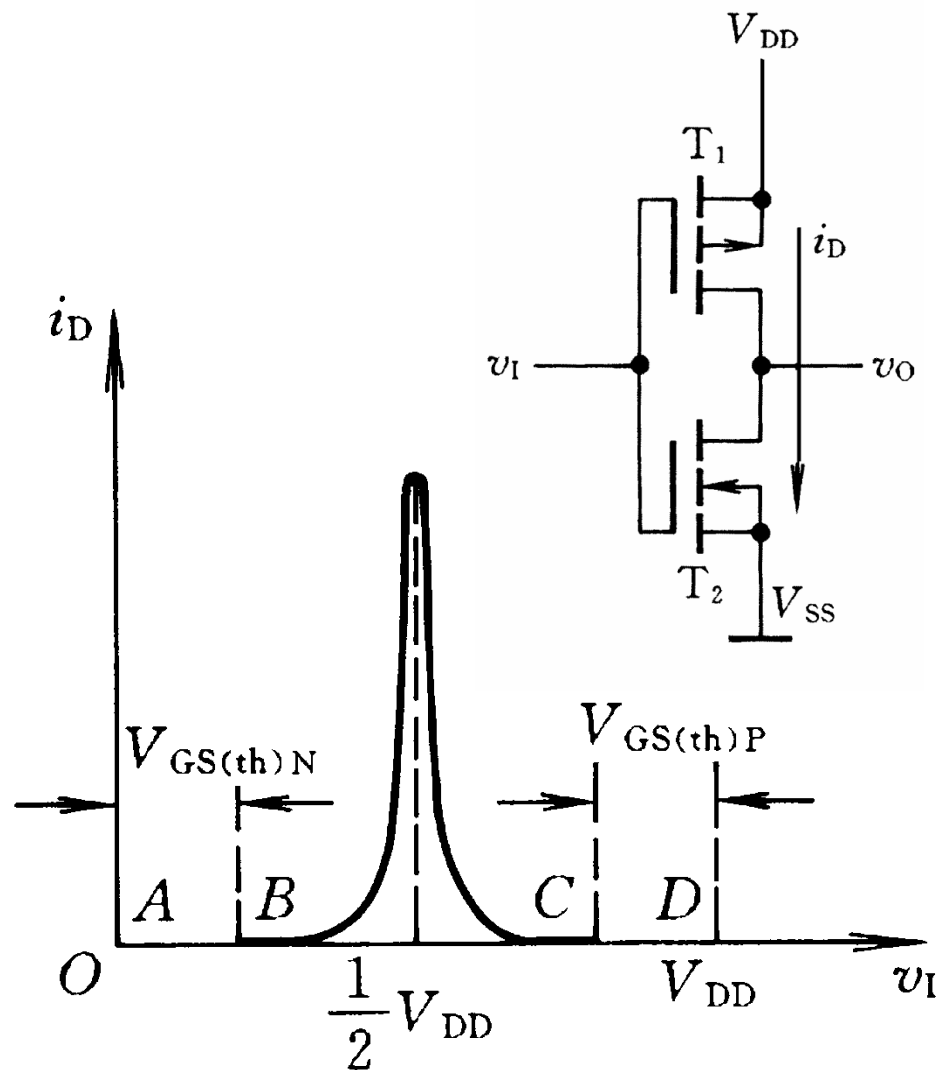
$$V_I > V_{DD} - |V_{GS(TH)P}|$$

T_1 管截止， T_2 导通，输出漏极电流近似为零。

- BC段：

$$V_{GS(TH)N} < V_I < V_{DD} - |V_{GS(TH)P}|$$

T_1 、 T_2 同时导通，有电流 i_D 同时通过，且在 $v_I = V_{DD} / 2$ 附近处，漏极电流最大，故在使用中，输入电压不应长时间工作在这段，以防由于功耗过大而损坏。



CMOS反相器的电流传输特性

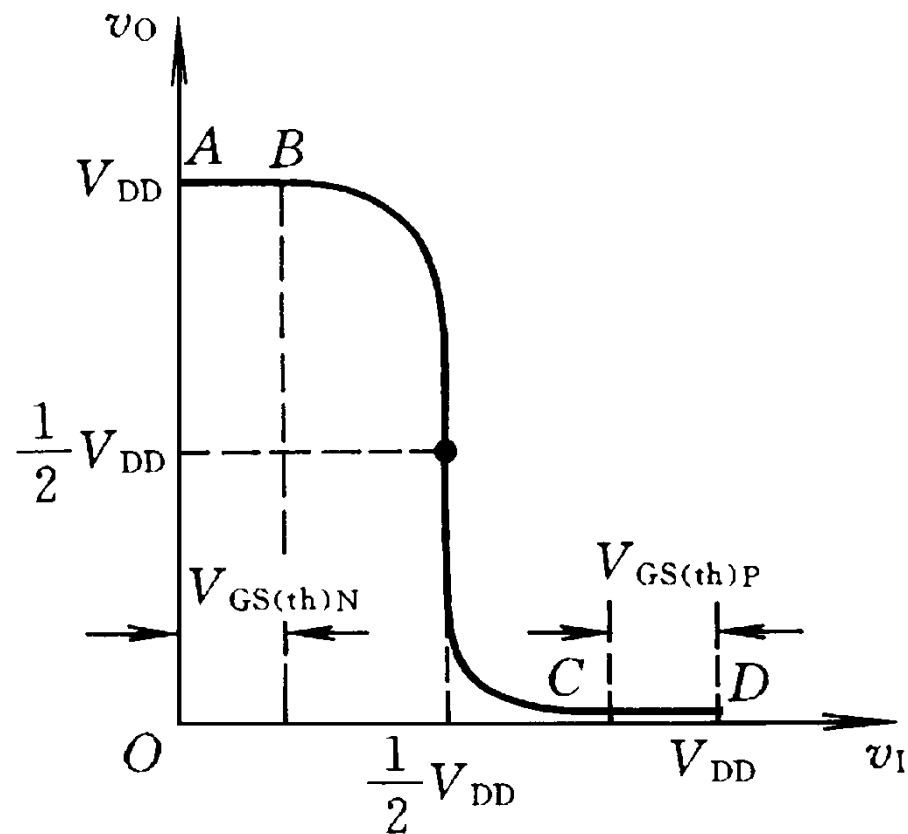
- 输入端噪声容限

- (1) 定义

由右图可知，在输入电压 v_I 偏离正常低电平或高电平时，输出电压 v_O 并不随之马上改变，允许输入电压有一定的变化范围。

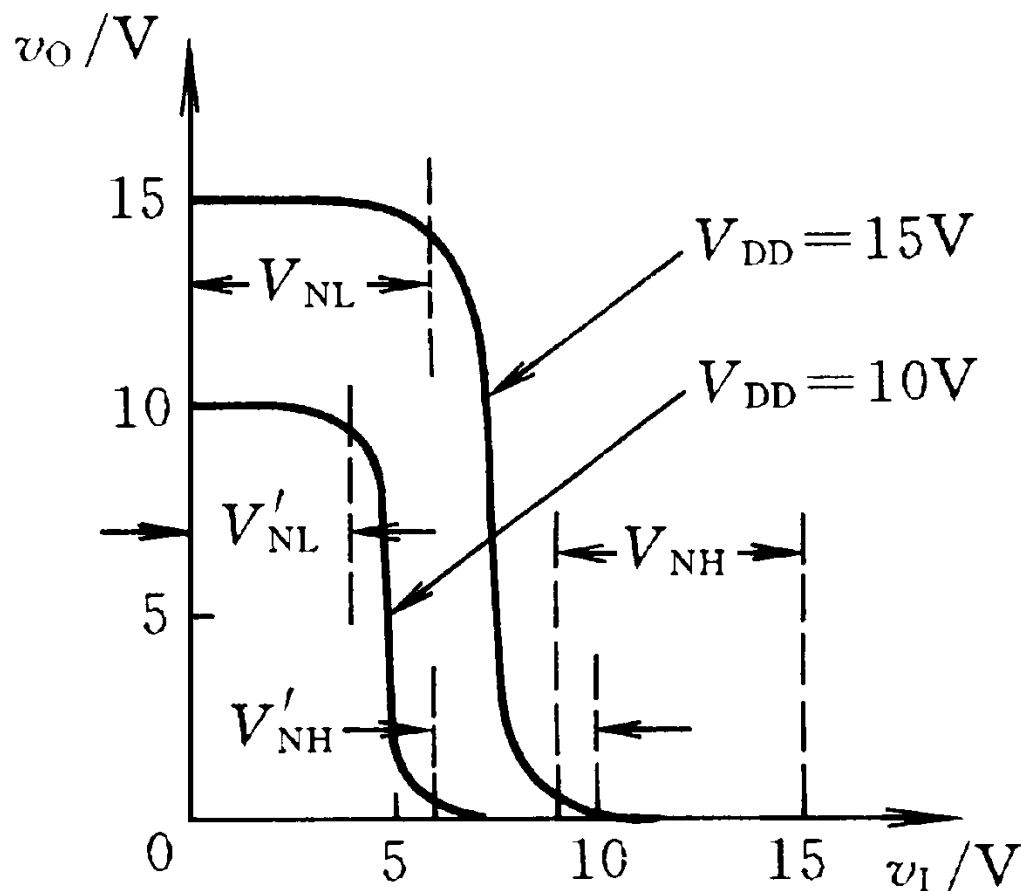
输入端噪声容限：在保证输出高、低电平基本不变(不超过规定范围)时，允许输入信号高、低电平的波动范围。

输入噪声容限分为输入高电平噪声容限 V_{NH} 和输入低电平噪声容限 V_{NL} 。



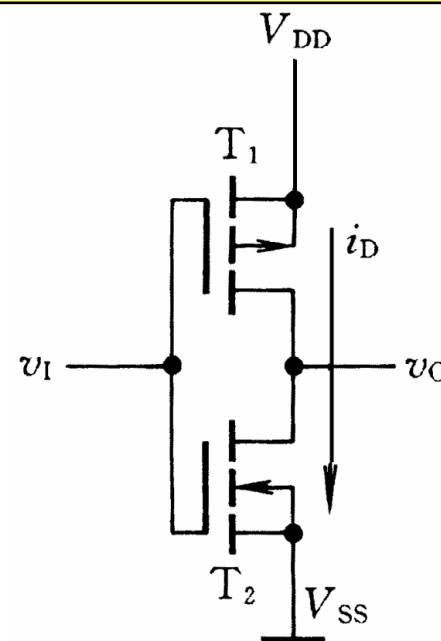
CMOS反相器的电压传输特性

输入噪声容限和电源电压 V_{DD} 有关，当 V_{DD} 增加时，电压传输特性右移



V_{DD} 对电压传输特性的影响

结论：可以通过提高
 V_{DD} 来提高噪声容限



$$V_{DD} \uparrow \Rightarrow V_{NH} (V_{NL}) \uparrow$$

- 输入端噪声容限

(2) 门电路相连计算方法

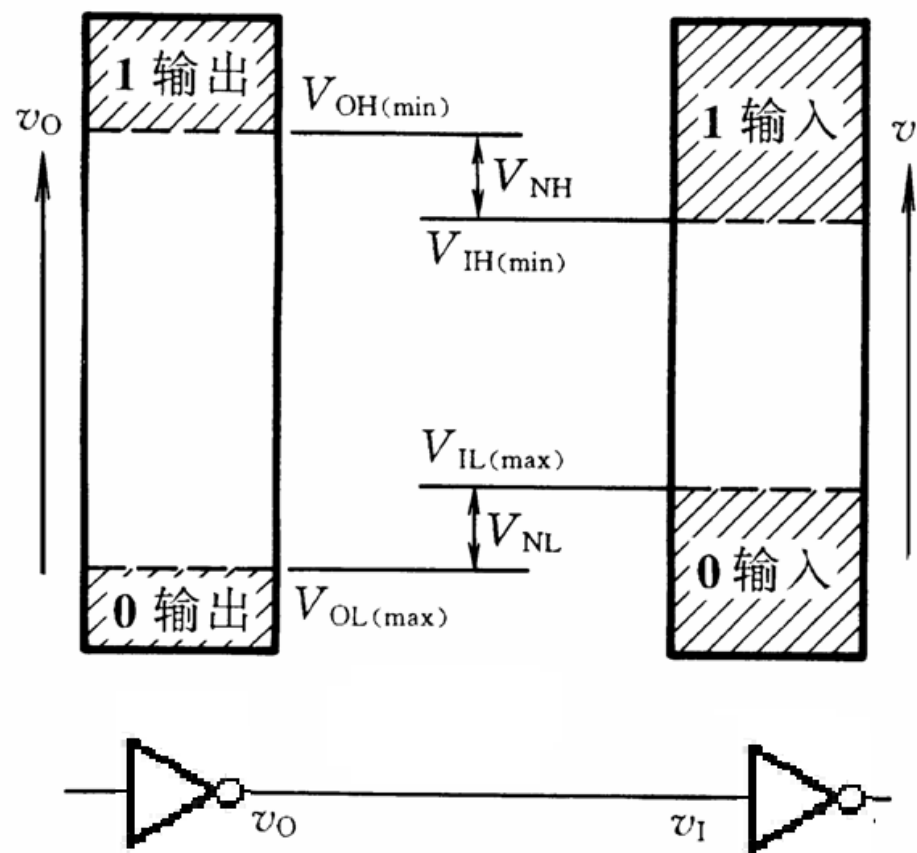
如果是多个门电路相连时，前一级门电路的输出即为后一级门电路的输入

$V_{OH(\min)}$ - 输出高电平最小值

$V_{OL(\max)}$ - 输出低电平最大值

$V_{IH(\min)}$ - 输入高电平最小值

$V_{IL(\max)}$ - 输入低电平最大值



CMOS反相器输入噪声容限示意图

3.3 CMOS门电路



$V_{OH(\min)}$ - 输出高电平最小值

$V_{OL(\max)}$ - 输出低电平最大值

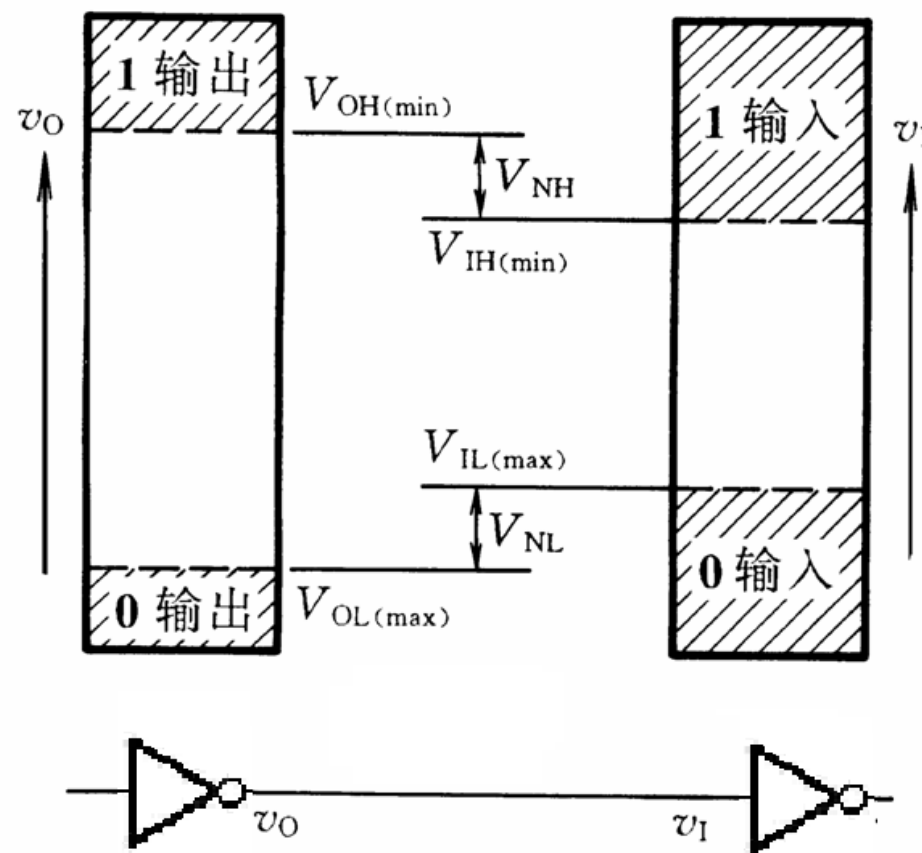
$V_{IH(\min)}$ - 输入高电平最小值

$V_{IL(\max)}$ - 输入低电平最大值

则输入噪声容限为

$$V_{NH} = V_{OH(\min)} - V_{IH(\min)}$$

$$V_{NL} = V_{IL(\max)} - V_{OL(\max)}$$



CMOS反相器输入噪声容限示意图

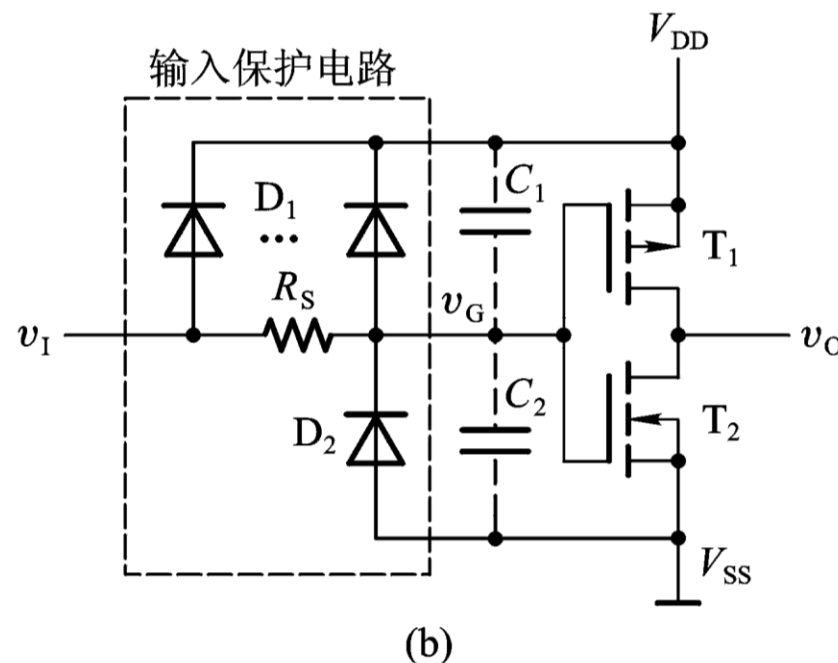
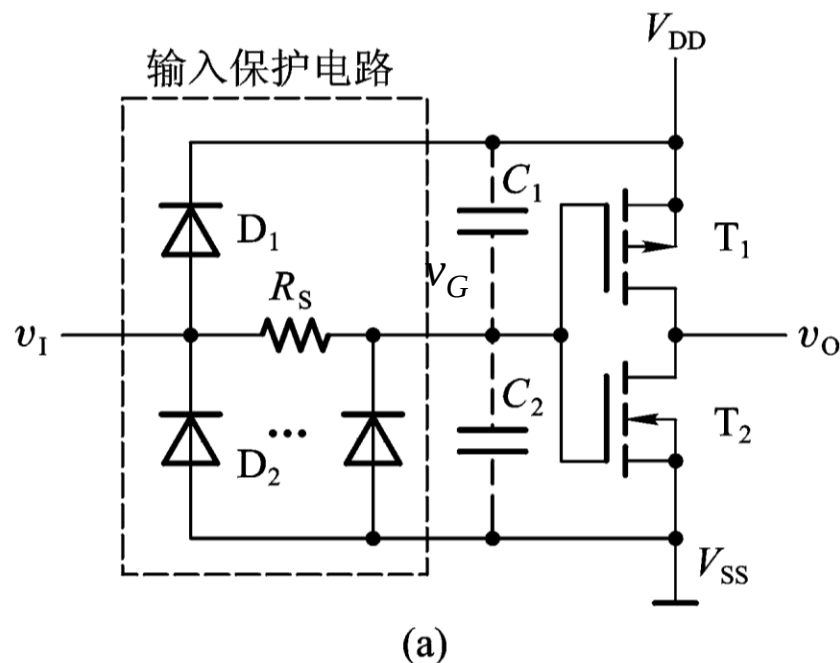
- **CMOS反相器的静态输入和输出特性**

CMOS 反相器的静态（**不考虑输入输出延迟**）输入和输出特性为输入端和输出端的**伏安特性**。

(1) 输入特性

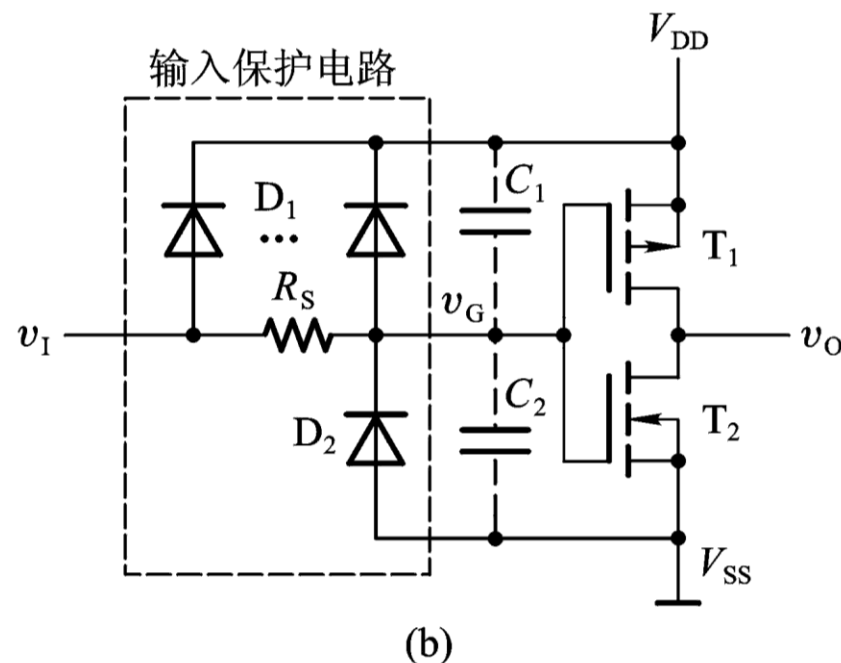
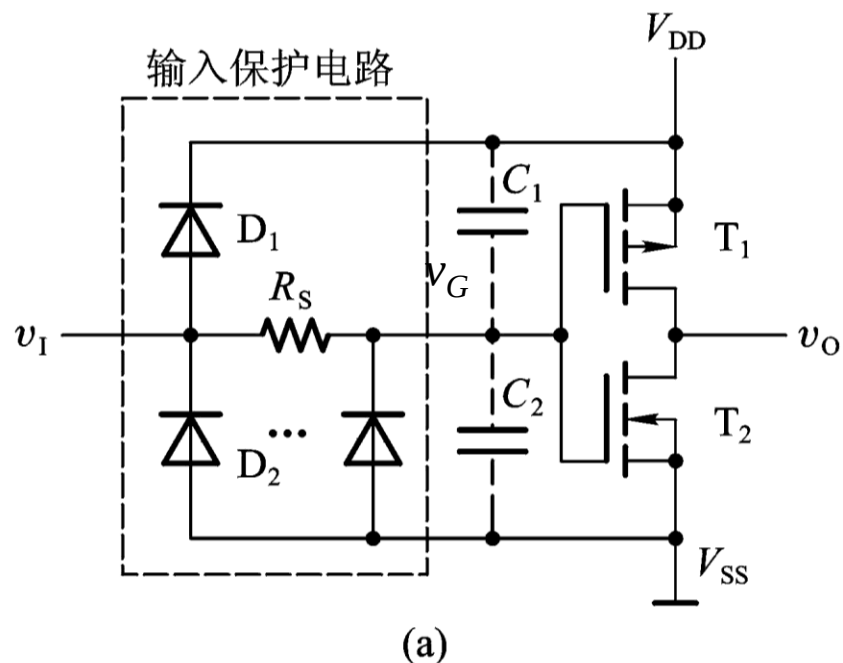
输入特性是从CMOS反相器输入端看其输入电压与电流的关系。

由于MOS管的栅极和衬底之间存在 SiO_2 为介质的输入电容，而绝缘介质又很薄（ $\sim 100\text{nm}$ ），非常容易被击穿，所以对由MOS管所组成的CMOS电路，必须采取保护措施。



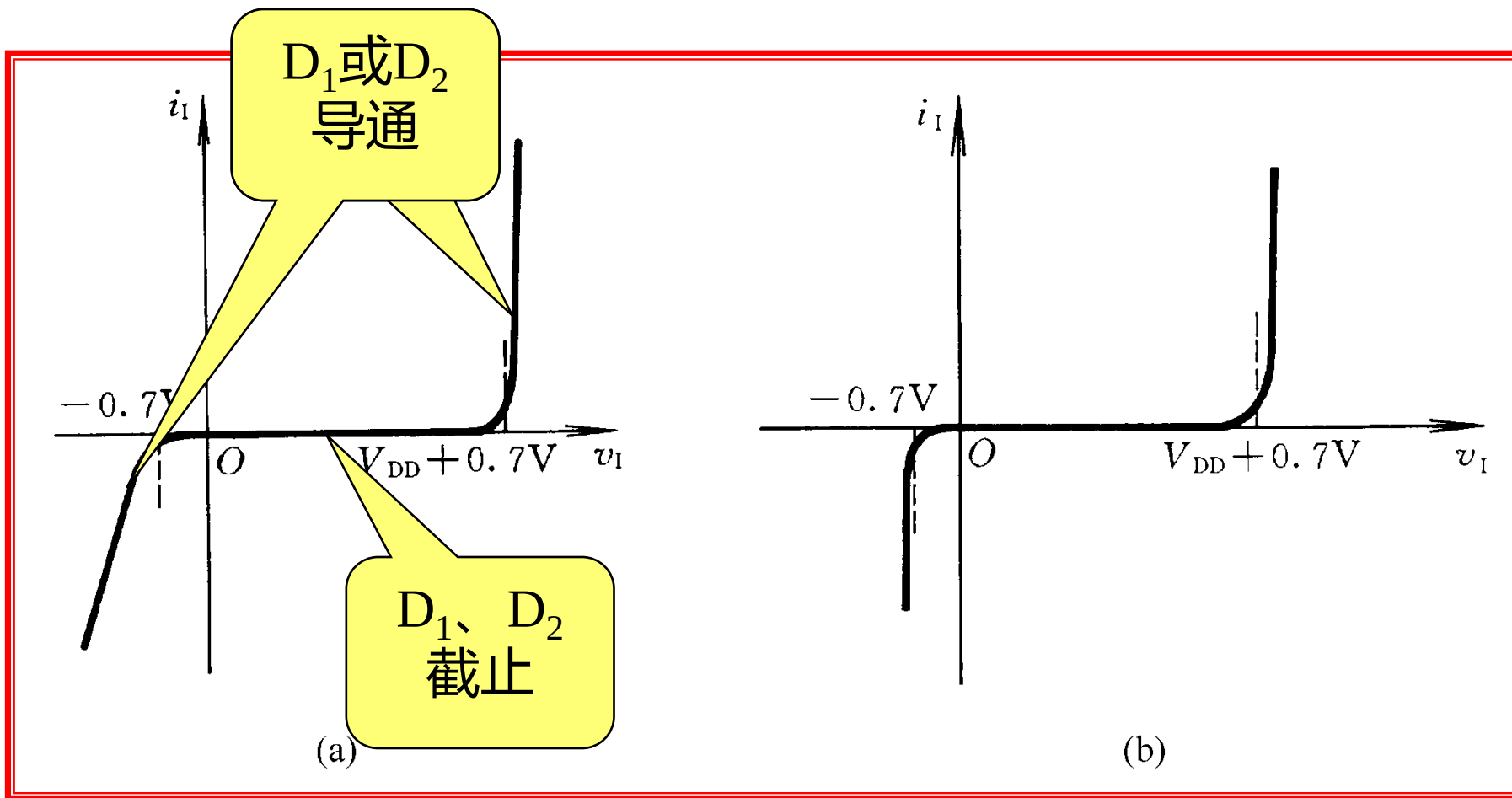
CMOS反相器的两种常用保护电路

其中 D_1 和 D_2 ，正向导通压降为 $V_{DF} = 0.5V \sim 0.7V$ ，反向击穿电压约为30V， D_2 为分布式二极管，可以通过较大的电流， R_S 的值一般在 $1.5 \sim 2.5K\Omega$ 之间。 C_1 和 C_2 为 T_1 和 T_2 的栅极等效电容。



CMOS反相器的两种常用保护电路

在输入信号正常工作范围内，即 $0 \leq v_I \leq V_{DD}$ ，输入端保护电路不起作用。当 $v_I > V_{DD} + V_{DF}$ 时， D_1 导通，将栅极电位 v_G 钳位在 $V_{DD} + V_{DF}$ ，而当 $v_I < -V_{DF}$ 时， D_2 导通，将栅极电位 v_G 钳位在 $-V_{DF}$ ，这样使得 C_1 、 C_2 的电压不会超限。



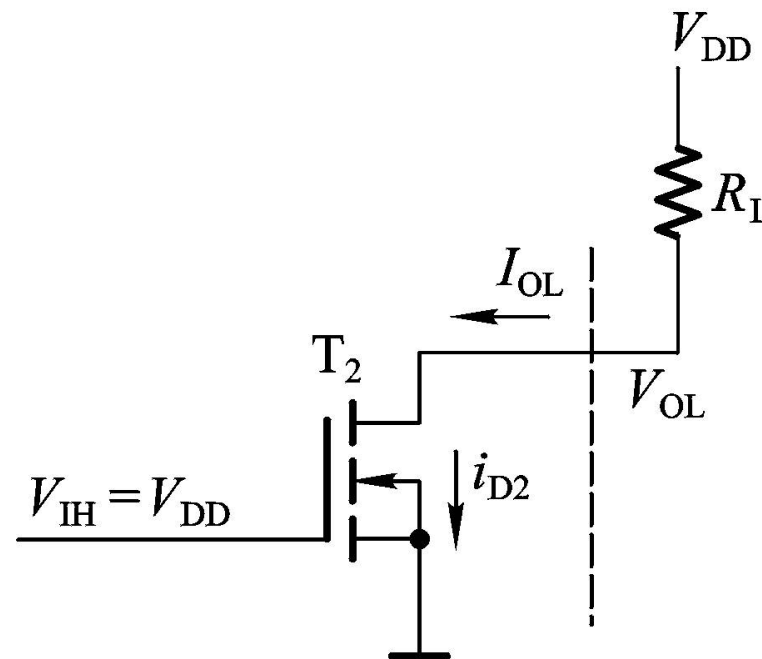
CMOS反相器的输入特性

(2) 输出特性

输出特性为从反相器输出端看输出电压和输出电流的关系，包括输出为低电平输出特性和输出为高电平输出特性。

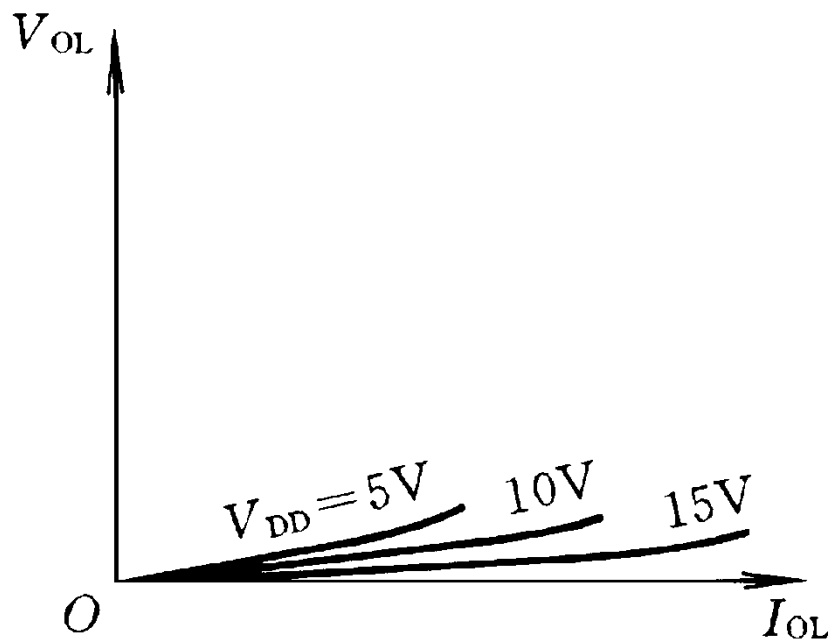
• 低电平输出特性

在输入为高电平，即 $v_I = V_{IH} = V_{DD}$ 时，此时 T_1 截止， T_2 导通，如图3.3.17所示，电流从负载注入 T_2 ，输出电压 V_{OL} 随电流增加而提高。

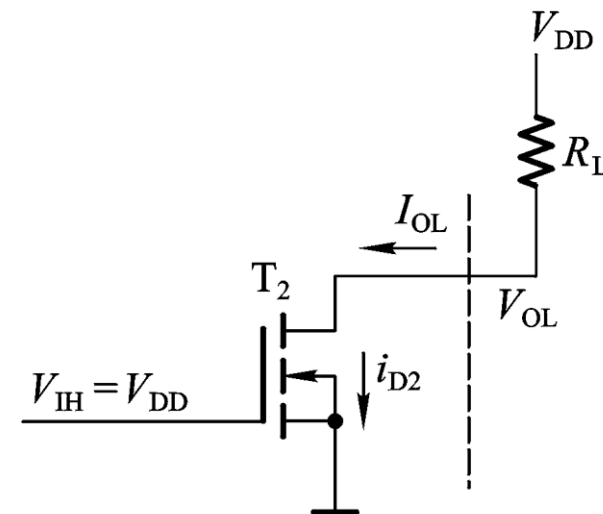
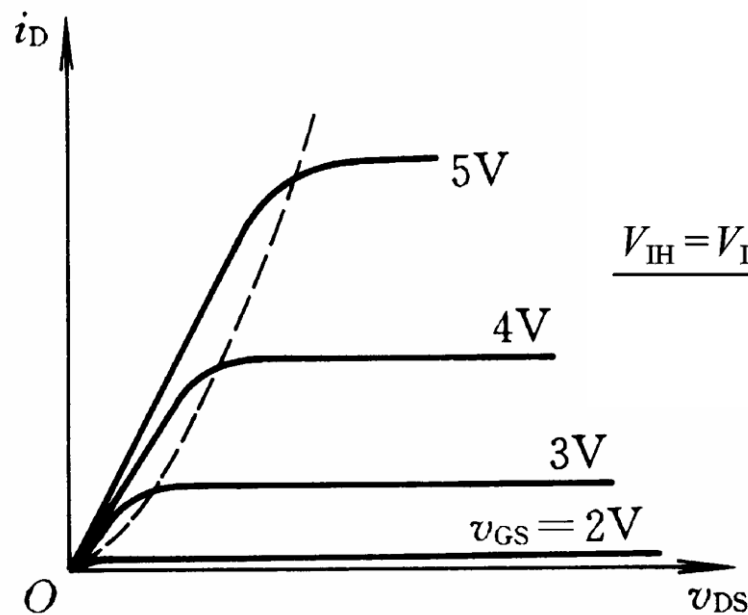


输出为低电平时的电路

- 低电平输出特性



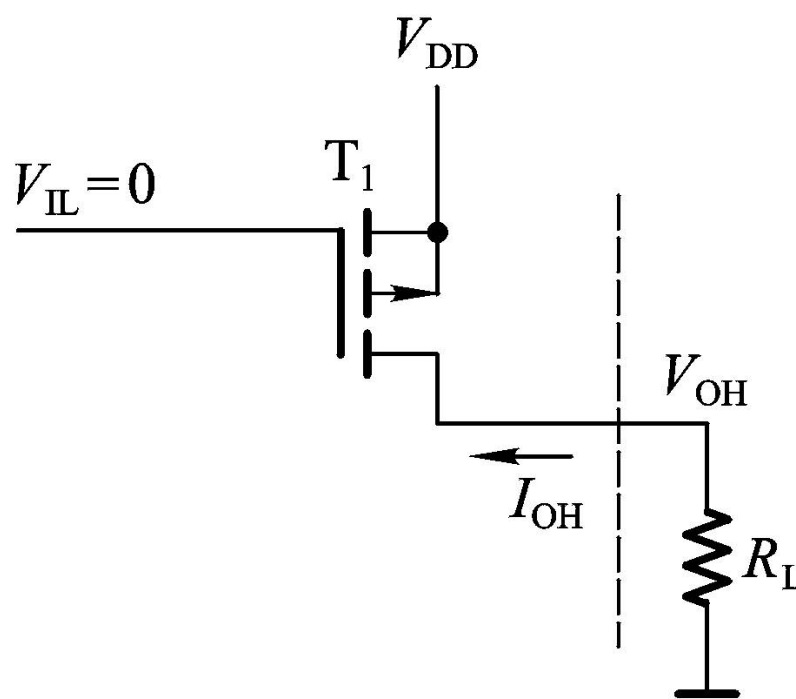
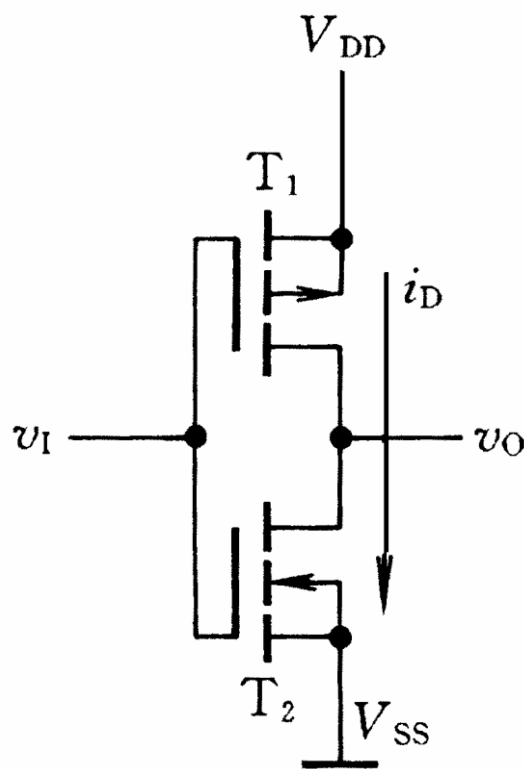
输出为低电平时的输出特性



实际上是 T_2 管漏极电流 i_D 和漏源电压 v_{DS} 之间的关系

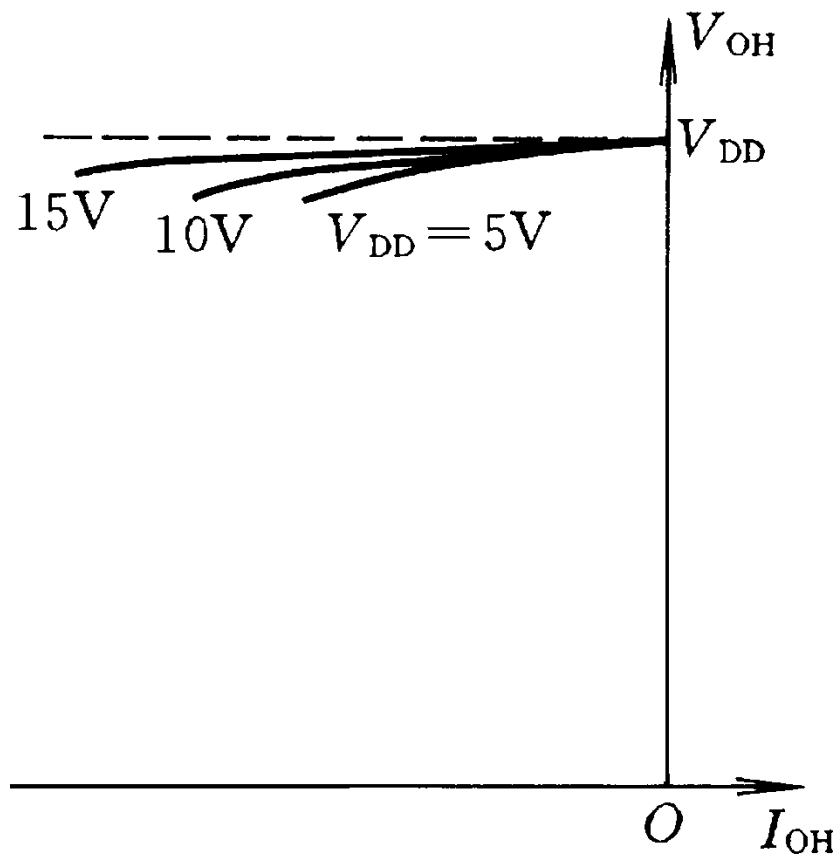
- 高电平输出特性

在输入为低电平，即 $v_I = V_{IL} = 0$ 时，此时 T_1 导通， T_2 截止，如电流从 T_1 管流出到负载，输出电压随电流增加而下降。



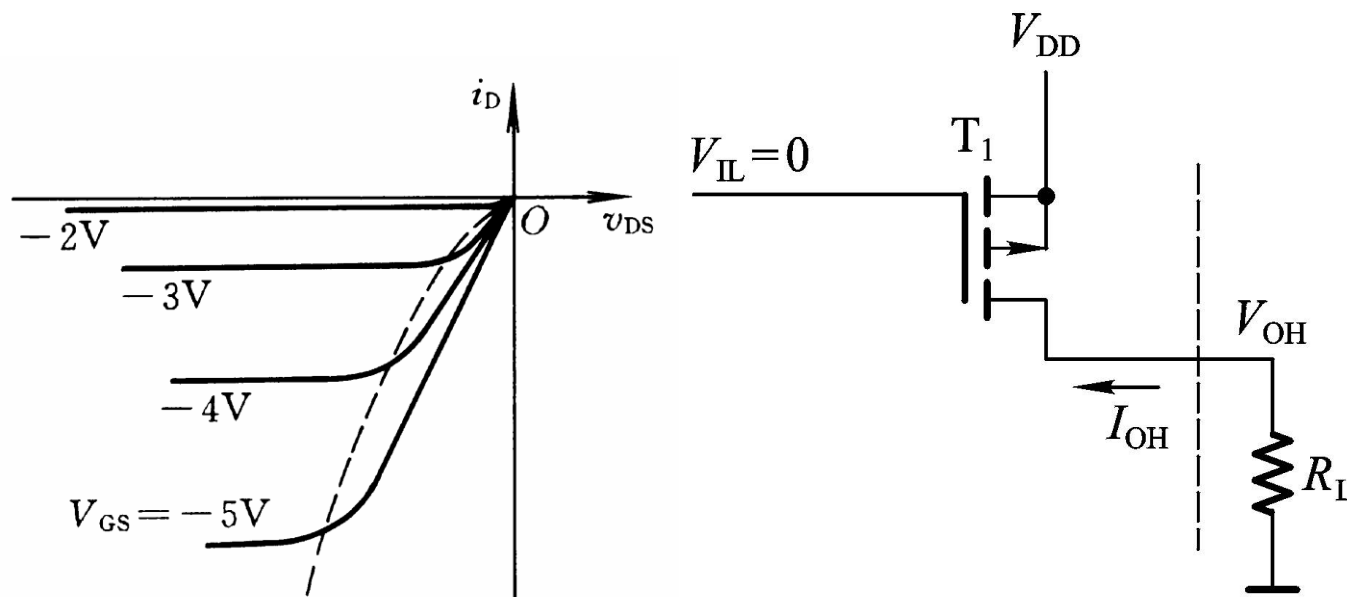
输出为高电平时的电路

3.3 CMOS门电路



输出为高电平时的输出特性

高电平输出特性也和管子的输出特性有关，而且 v_{GS} 越负，电压下降的越少。



输出为高电平时的电路

• CMOS反相器的动态特性

前面的输入输出特性为静态特性，没有考虑电路转换状态时的延迟，动态特性要考虑传输延迟时间。

(1) 传输延迟时间 t_{PHL} 和 t_{PLH}

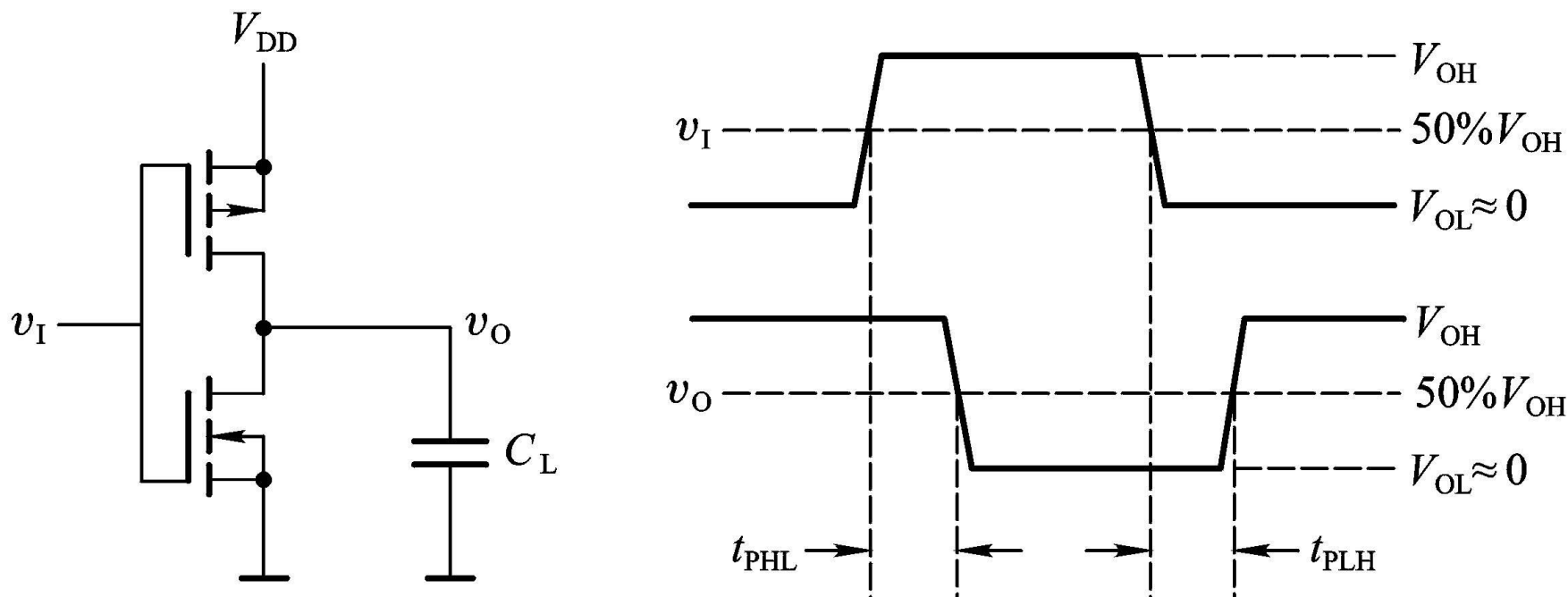
由于MOS管的寄生电容和负载电容的存在，使得输出电压的变化滞后输入电压的变化，将输出电压变化滞后输入电压变化的时间称为传输延迟时间。

t_{PHL} - 输出由高电平跳变为低电平时的传输延迟时间

t_{PLH} - 输出由低电平跳变为高电平时的传输延迟时间

t_{pd} - 平均传输延迟时间, $t_{\text{pd}} = (t_{\text{PHL}} + t_{\text{PLH}}) / 2$

$$\text{CMOS电路 } t_{\text{PHL}} = t_{\text{PLH}}$$



CMOS反相器的输入输出波形

t_{PHL} - 输入电压前沿上升到幅值的50%与输出后沿下降到幅值的50%之间的差值

t_{PLH} - 输入电压后沿下降到幅值的50%与输出前沿上升到幅值的50%之间的差值

(2) 交流噪声容限

交流噪声容限是在窄脉冲作用下，输入电压允许变化的范围，右图是输入为不同宽度窄脉冲时

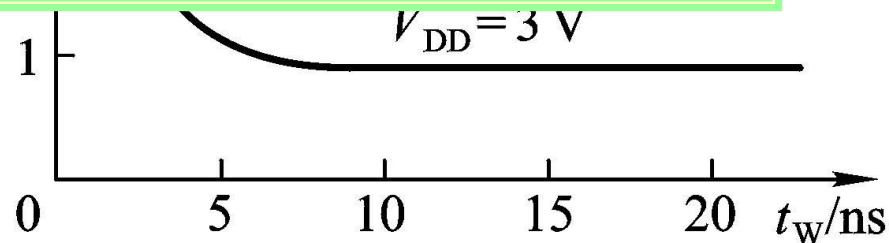
CMOS反相器输出波形图。

由于电路中存在着开关时间和分布电容的充放电过程，因而门电路输出状态的改变，直接与输入脉冲信号的幅度和宽度有关，当输入脉冲信号的宽度接近于门电路传输延迟时间的情况下，则需要较大的输入脉冲幅度才能使电路的输出发生变化。也就是说门电路对窄脉冲的噪声容限要高于直流噪声容限。

它反映CMOS反相器的动态抗干扰能力。其中 t_w 是脉冲宽度。

V_{NA}/V

5 L



交流噪声容限在不同 V_{DD} 时交流噪声容限与噪声电压作用时间的关系

(3) 动态功耗

当CMOS反相器从一种稳定工作状态突然转变到另一种稳定状态过程中，将产生附加的功耗，称为动态功耗。它包括对负载电容充放电的功耗 P_C 和在 $V_{GS(TH)N} < V_I < V_{DD} - |V_{GS(TH)P}|$ 阶段两个管子同时导通时的功耗 P_T 。

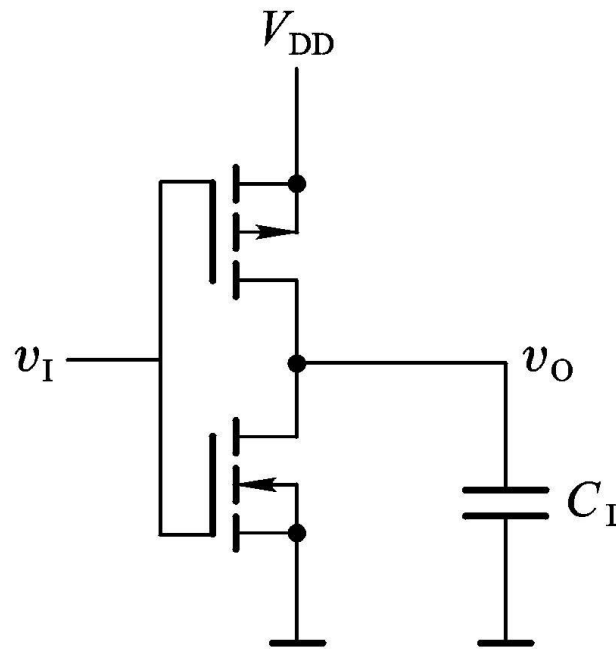
电容充放电的功耗为

$$P_C = C_L f V_{DD}^2$$

其中： C_L - 负载电容

f - 输入信号的频率

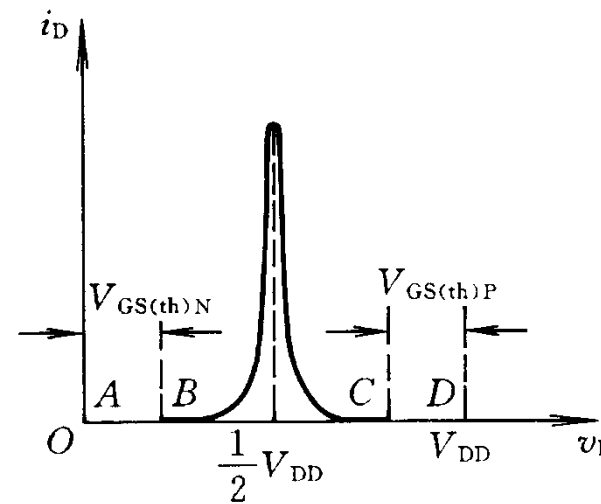
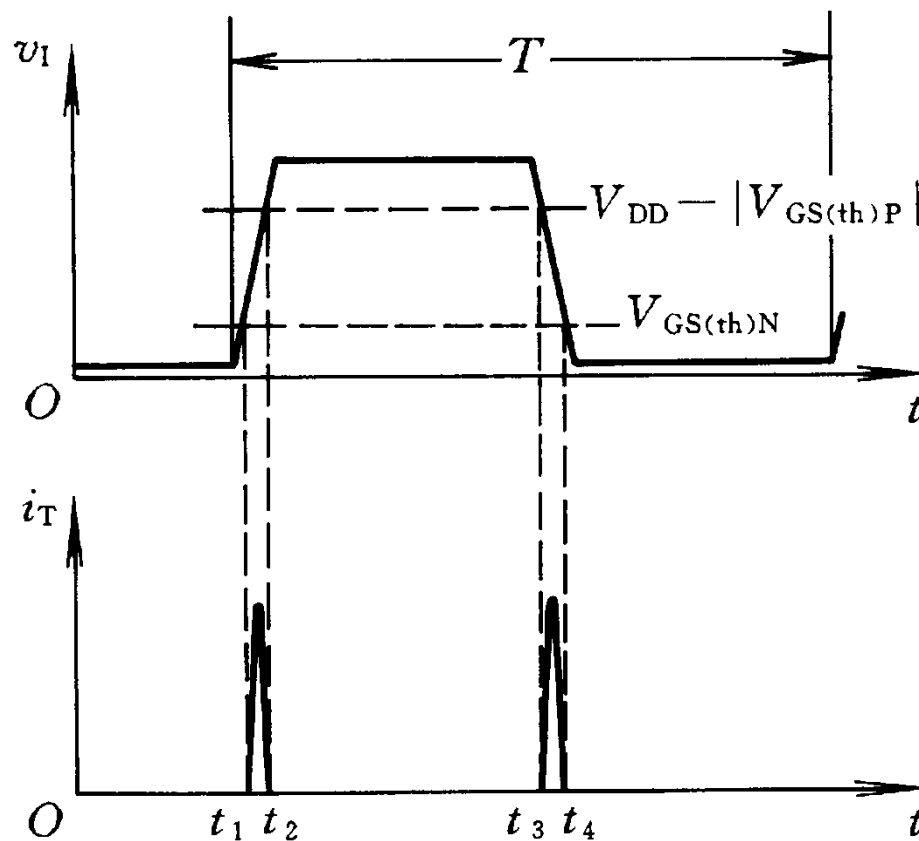
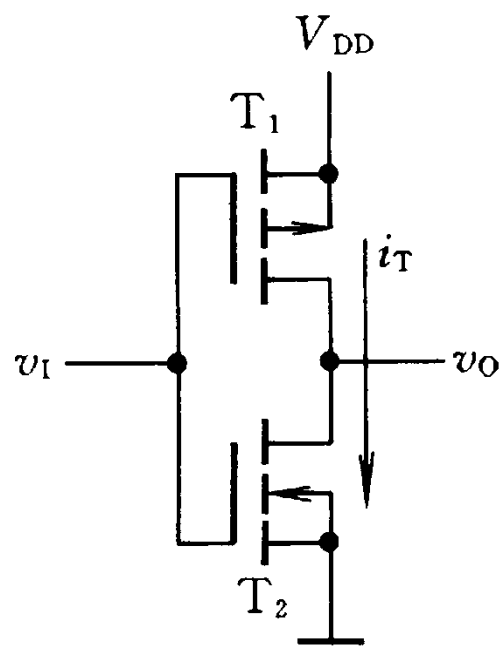
V_{DD} - 漏极电源电压



两个管子同时导通时的功耗 P_T 为

$$P_T = V_{DD} I_{TAV} = C_{PD} f V_{DD}^2$$

其中： C_{PD} - 功耗电容，厂家给出



总的动态功耗为 $P_D = P_T + P_C$

CMOS反相器的总功耗静态功耗和动态功耗之和，即

$$P_{\text{TOT}} = P_D + P_s$$

其中： P_s - 静态功耗，由于稳定时无论输入是高电平还是低电平，总有一个管子是截止的，故静态功耗很小，故在计算总功耗时，一般只计算动态功耗。

Thanks

